

分类号：G8
密 级：公开

单位代码：10451
学 号：2021120697

鲁 东 大 学

专 业 硕 士 学 位 论 文



基于 OpenSim 仿真的立定跳远动作的
运动生物力学分析

作 者 姓 名	董昌盛
学 习 方 式	全日制
第一导师姓名职称	董德龙 教授
第二导师姓名职称	李维宾 高级教练
学 位 类 别 名 称	体育硕士
专 业 领 域 名 称	运动训练
论 文 答 辩 日 期	2024 年 5 月 17 日
答 辩 委 员 会 主 席	张莉清 教授

鲁东大学硕士学位论文

基于 OpenSim 仿真的立定跳 远动作的运动生物力学分析

作者姓名： 董昌盛

第一导师： 董德龙教授

第二导师： 李维宾高级教练

学位类别： 体育硕士

专业领域： 运动训练

鲁东大学体育学院

二〇二四年五月

A Thesis Submitted to Ludong University
for the Degree of Master

**Biomechanical Analysis of
standing long Jump based on
OpenSim Simulation**

M. D. Candidate: Dong Changsheng

The first supervisor: Professor Dong Delong

The second supervisor: Li Weibin

Category of degree: Master of Science in Physical Education

Field of research: Sports Training

School of Physical Education, Ludong University

May, 2024

摘要

研究目的：通过 OpenSim 建立的肌肉骨骼多体力学模型，对初中男子立定跳远动作的生物力学指标进行一维统计参数映射分析，试图进一步了解立定跳远动作特征，探索生物力学指标取值范围，对比不同受试者运动学和动力学指标，找出差异，提供立定跳远动作主要影响因素，为立定跳远提出合理化的建议，丰富教学、训练及仿真智能教学训练理论。

研究方法：选取 23 名男性受试者（ 15.04 ± 1.71 岁）进行立定跳远动作测试，通过 Vicon 三维动作捕捉系统、AMTI 测台、Noraxon 无线表面肌电仪对受试者采集运动学、动力学及表面肌电数据。将运动学、动力学坐标转换后的数据通过 OpenSim 软件对每名受试者进行缩放、逆向运动学、逆向动力学、残差缩减算法、静态优化处理；对表面肌电信号进行 4 阶 50 赫兹的高通滤波处理，全波整流，4 阶 20 赫兹的低通滤波处理以产生线性包络线。使用 OpenSim 缩放后 Marker 点误差值、逆向运动学后关节角度变化与 V3D 软件模拟结果对比、OpenSim 残差缩减算法后的残差值、线性包络线与 OpenSim 静态优化后得到的肌肉激活度进行组内相似性对比，验证模型可靠性。以远度为划分标准，根据前人研究将立定跳远动作划分为支撑期与腾空期，使用一维统计参数映射(SPM)SPM_1d 中的独立样本 T 检验对质心、关节角度与角速度、地面反作用力、关节力矩、肌肉肌力等指标进行比较，显著水平设定为 $P < 0.05$ 。

研究结果：（1）模型验证方面：模拟坐标误差和模拟残差误差结果均在合理范围，关节角度变化对比($P < 0.001$, $ICC = 0.906$)及肌肉激活对比($P < 0.001$, $ICC = 0.904$)均表现出高度相似性，证明模型的可靠性。（2）运动学方面：两组髋关节角度与角速度变化在整个动作周期中均无显著性差异；膝关节角度与角速度有显著性差异($P < 0.05$)，其中膝关节角度在动作周期中期差异十分显著($P < 0.001$)；踝关节角度与角速度在动作周期中后期有显著性差异($P < 0.05$)；质心高度在动作周期初期与中后期有显著差异($P < 0.05$)，质心水平方向速度在动作周期中后期差异十分显著($P < 0.001$)，垂直方向速度在动作周期后期差异十分显著($P < 0.001$)。（3）动力学方面：垂直和水平方向地反力在支撑期后期差异十分显著($P < 0.001$)；髋、膝、踝关节力矩在整个支撑期中无显著性差异。（4）肌肉力量变化方面：臀大肌、半膜肌、比目鱼肌、胫骨前肌肌力在支撑期无显著性差异；股二头肌长头肌力与半腱肌肌力

支撑期初期差异十分显著($P<0.001$)；股四头肌肌力在支撑期中后期表现为显著性差异($P<0.05$)；股二头肌短头肌力在支撑期中后期差异十分显著($P<0.001$)；内外侧腓肠肌肌力在支撑期后期表现为显著性差异($P<0.05$)。

研究结论：（1）起跳时，更高的水平和垂直方向的质心速度可以提高立定跳远成绩，并且水平方向的速度最好大于垂直方向。在动作早期除了膝关节应当进行更大幅度的伸展以充分发挥伸膝力量以外，成绩较好的组的踝关节背伸角度更大，踝关节在触地前提前进行背伸可以降低前足过早接触地面的风险从而提升跳远表现；（2）立定跳远时，力量更多的来源于垂直方向的地反力，水平方向地反力的作用较为有限；（3）在立定跳远动作支撑期中，股二头肌长头、股四头肌、半腱肌、股二头肌短头、内外侧腓肠肌作为主要识别肌肉。其中股二头肌长头、股四头肌、半腱肌、股二头肌短头为正向影响立定跳远运动成绩，激活程度越大，跳跃距离越远；内外侧腓肠肌为负向影响立定跳远运动成绩，激活程度越大，跳跃距离越近；（4）为了提高跳远成绩，可采用复合动作训练以上肌肉，增强肌肉力量和协同配合能力，从而实现更快的膝关节伸展速度；同时还应当加强下肢各个关节柔韧性的训练，以保证获得更大的关节活动度，实现在更大的活动范围内都能发挥出最大力量。

关键词：立定跳远；运动生物力学；OpenSim；运动仿真；运动参数

Abstract

Research purpose: Through the musculoskeletal multi-physical model established by OpenSim, one-dimensional statistical parameter mapping analysis was carried out on the biomechanical indexes of standing long jump of junior middle school boys, in an attempt to further understand the characteristics of standing long jump, explore the value range of biomechanical indexes, compare the kinematic and dynamic indexes of different subjects, find out the differences, and provide the main influencing factors of standing long jump. Reasonable suggestions for standing long jump are put forward to enrich teaching, training and simulating intelligent teaching and training theory.

Research methods: 23 male subjects (15.04 ± 1.71 years old) were selected for standing long jump motion test. Kinematic, dynamic and surface electromyography data were collected by Vicon 3D motion capture system, AMTI measuring platform and Noraxon wireless surface electromyograph. The data converted by kinematics and dynamics coordinates were scaled, reverse-kinematics, reverse-dynamics, residual reduction algorithm and static optimization for each subject through OpenSim software. The surface EMG signal is processed by 4 orders of 50 Hz high-pass filtering, full wave rectification, and 4 orders of 20 Hz low-pass filtering to generate linear envelope. Comparison of Marker point error value after OpenSim scaling, joint Angle change after reverse kinematics and V3D software simulation results, residual value after OpenSim residuals reduction algorithm, linear envelope and muscle activation degree obtained after OpenSim static optimization were used to verify the reliability of the model. Based on previous studies, standing long jump movements were divided into supporting period and flying period. The independent sample T test in one-dimensional statistical parameter mapping (SPM)SPM_1d was used to compare the indexes such as center of mass, joint Angle and angular velocity, ground reaction force, joint moment and muscle force, and the significance level was set at $P < 0.05$.

Results: (1) In terms of model validation, simulation coordinate error and simulation residual error were within a reasonable range. Comparison of joint Angle change ($P < 0.001$, $ICC = 0.906$) and muscle activation comparison ($P < 0.001$, $ICC = 0.904$) showed

high similarity, which proved the reliability of the model. (2) Kinematics: there was no significant difference in hip Angle and angular velocity between the two groups during the whole motion cycle; There were significant differences between the Angle of knee joint and the angular velocity ($P<0.05$), and the difference of the Angle of knee joint was very significant in the middle of the movement cycle ($P<0.001$). There were significant differences between ankle joint Angle and angular velocity in the middle and late period of movement cycle ($P<0.05$). There were significant differences in the height of the center of mass between the early stage and the middle and late stage of the action cycle ($P<0.05$), the difference in the horizontal direction of the center of mass between the middle and late stage of the action cycle ($P<0.001$), and the difference in the vertical direction of the speed between the late stage of the action cycle ($P<0.001$). (3) In terms of dynamics, there was a significant difference between vertical and horizontal reaction forces in the late supporting period ($P<0.001$); There was no significant difference in hip, knee and ankle torque during the whole support period. (4) In terms of muscle strength changes, there was no significant difference in muscle strength of gluteus maximus, semimembranus, soleus and tibialis anterior during the support period; The muscle strength of biceps femoris longiceps was significantly different from that of semitendinosus muscle at the beginning of support period ($P<0.001$). The muscle strength of quadriceps femoris was significantly different in the late supporting period ($P<0.05$). The short head muscle strength of biceps femoris was significantly different in the late supporting period ($P<0.001$). There were significant differences in the strength of the inner and lateral gastrocnemius muscle in the late supporting period ($P<0.05$).

Research conclusions: (1) When jumping, the higher horizontal and vertical center of mass speed can improve the standing long jump performance, and the horizontal speed is better than the vertical direction. Early in the movement, in addition to the knee joint should be extended more widely to fully use the knee extension strength. In the group with better performance, the ankle joint back extension Angle was larger, and the ankle joint back extension before touching the ground could reduce the risk of premature contact with the ground and improve the long jump performance. (2) When standing long jump, the force is more from the vertical direction of the ground reaction, the effect of the

horizontal direction of the ground reaction is limited; (3) During the standing long jump support period, biceps femoris long head, quadriceps femoris, semitendinosus, biceps femoris short head, and gastrocnemius medial and lateral muscles are used as the main recognition muscles. The long head of biceps femoris, quadriceps femoris, semitendinosus and short head of biceps femoris positively affect the performance of standing long jump. The greater the degree of activation, the longer the jump distance; The inner and lateral gastrocnemius muscles negatively affect the performance of standing long jump. The greater the degree of activation, the closer the jump distance; (4) In order to improve the performance of the long jump, the above muscles can be trained with compound movements to enhance muscle strength and coordination ability, so as to achieve faster knee extension speed; At the same time, the flexibility training of each joint of the lower limbs should be strengthened to ensure greater joint motion and achieve maximum strength in a wider range of activity.

KeyWords: standing long jump; Sports biomechanics; OpenSim; Motion simulation; Motion parameter

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 选题依据.....	1
1.2 研究目的和意义.....	2
1.2.1 研究目的.....	2
1.2.2 研究意义.....	2
第 2 章 文献综述	4
2.1 立定跳远动作研究概述.....	4
2.2 立定跳远训练学研究概述	8
2.3 立定跳远不同计算方法研究概述	10
2.3.1 算法.....	10
2.3.2 表面肌电法.....	11
2.3.3 数学建模法.....	12
2.3.4 有限元法.....	13
2.3.5 肌肉骨骼多体动力学仿真法.....	13
2.4 OpenSim 建模仿真的研究概述	14
2.4.1 OpenSim 介绍.....	14
2.4.2 OpenSim 模型.....	15
2.4.3 OpenSim 应用.....	17
2.5 小结.....	18
第 3 章 研究对象与方法	20
3.1 研究对象.....	20
3.2 测试法.....	20
3.2.1 采集仪器.....	20
3.2.2 采集流程.....	21
3.2.3 数据处理.....	25
3.2.4 仿真过程.....	28
3.2.5 统计学分析.....	31
第 4 章 研究结果与分析	32
4.1 模型验证.....	32
4.1.1 Scale 数据验证	32
4.1.2 运动学数据对比验证.....	33
4.1.3 RRA 计算验证	34
4.1.4 表面肌电验证.....	35
4.2 基于模型的立定跳远运动生物力学指标分析	36

4.2.1 运动学分析	36
4.2.2 动力学分析	40
4.2.3 肌肉力分析	42
4.3 讨论	47
4.3.1 质心相关指标与运动成绩之间的联系	47
4.3.2 下肢运动学特征与运动成绩之间的联系	49
4.3.3 下肢动力学特征与运动成绩之间的联系	50
4.3.4 地反力特征与运动成绩之间的联系	50
4.3.5 肌肉相关指标与运动成绩之间的联系	51
第 5 章 结论与建议	55
5.1 结论	55
参考文献	56

第1章 引言

1.1 选题依据

立定跳远（SLJ）被认为是短跑和跳跃表现的良好预测指标，它与下肢力的等速测量高度相关^[1]。立定跳远（SLJ）因上段和下段的运动协调挑战而变得复杂。这个动作也被认为是各种运动的基本技能。特别是 SLJ 是中学生评估体能水平的重要测试指标。这种评估在许多国家采取体能测试的形式，比如高中入学考试^[2]。在我国 SLJ 是中学生重要的体能测试指标。根据 2014 年修订的《国家学生体质健康标准》，它也是我国初中、高中、大学体质检测的必测项目。通常，这种体能测试的结果决定了学生是否有资格被他们选择的高中录取。由十三届全国人大常委会第三十五次会议表决通过的新修订的体育法中规定：国家将体育科目纳入初中、高中学业水平考试范围。各地政策规定各不相同，但采用立定跳远为测试手段的省份不在少数。因此，SLJ 分数尤为重要，研究有效提高 SLJ 成绩的方法可能对中学生有益。

人体运动分析的成就是在肌肉骨骼动力学和运动控制建模和仿真方法的发展之后取得的，有了当今强大的计算支持，越来越复杂的大型模型被构建来产生运动的真实模拟，其中许多模型也可以在诸多行业上使用。应用于人体生物力学模型的逆动力学技术，在骨科、人体工程学、运动科学、医疗康复等领域广泛应用。它们的目的是定量评估人体在各种活动中作用于骨骼和关节的肌肉力和内部载荷。通过深入了解肌肉力量如何相互作用产生身体各部分的协调运动，可以更深入地了解潜在的神经控制。传统的研究是基于对运动学、动力学等参数的定量描述对比来分析动作技术、探讨力对运动表现与成绩的影响，而对肌肉在运动中的作用无法做到客观的评价；随后表面肌电技术的发展带动了对运动中肌肉的相关研究，但运动学、动力学及表面肌电三者间无法进行有效的关联。运动仿真技术这项新兴的研究手段，可以有效评价肌肉功能和运动表现间的关系。

对立定跳远动作相关的研究大多为观察运动学、动力学、肌肉激活、地面反作用力等指标的变化趋势，对其关节角度、峰值等参数的特征值进行比较来探讨差异。但是立定跳远动作期间采集到的生物力学参数与时间序列为连续性数据，为了较好处比较连续性数据之间的统计差异，应建立连续性数据模型去检验立定跳远动作

各生物力学指标之间的差异。统计参数映射(statistical parametric mapping, SPM), 其原理是基于随机场理论进行拓扑分析, 将时空平滑及标准化后数据进行检验, 通过计算连续性数据集超过阈值的部分, 进而计算得出数据之间的统计学差异, 因此能够较好克服数据提取的偏倚^[3]。

对相关的文献进行梳理后发现, 对立定跳远的研究主要集中在训练手段及作为测量手段反应训练效果, 对立定跳远动作指标对比也通常采用峰值数据分析, 缺乏从连续性时间序列的角度确认人体不同关节、肌力等运动指标。因此, 本研究利用 Vicon 三维动捕系统、三维测力台、表面肌电系统对立定跳远动作进行运动学、动力学、表面肌电等运动生物力学参数采集, 运用 Vicon Nexus 软件及 c3dtool 网站进行数据转化, 导入到 OpenSim 软件进行仿真建模, 整理仿真后的数据, 对不同远度下立定跳远支撑期和腾空期的生物力学指标进行对比, 分析各指标对远度的影响, 为国内应用运动仿真技术进行立定跳远相关研究提供研究参考。通过仿真模拟由浅入深地探究关节运动、关节力矩、肌肉功能之间的关系, 对比不同受试者各运动学和动力学指标, 找出差异, 提供立定跳远动作主要影响因素, 为立定跳远提出合理化的建议, 丰富教学、训练及仿真智能教学训练理论。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

本研究通过 OpenSim 建立个性化肌骨模型, 对初中男子立定跳远动作的生物力学指标进行一维统计参数映射分析, 试图进一步了解不同远度下立定跳远支撑期和腾空期的生物力学指标, 探讨各指标对远度的影响, 对比不同受试者运动学及动力学指标, 找出差异, 提供立定跳远动作主要影响因素, 为立定跳远提出合理化的建议, 丰富教学、训练及仿真智能教学训练理论。

1.2.2 研究意义

立定跳远动作既是一种常用的爆发力测量手段, 又是中考高考的常见测试项目, 其重要性不言而喻。而对于立定跳远的研究多停留在教学教法及如何训练层面, 对动作的研究不够深入; 对立定跳远动作指标对比也通常采用峰值数据分析, 缺乏从连续性时间序列的角度确认人体不同关节、肌力等运动指标; 同时, 运动仿真技术是一项新兴的研究手段, 可以有效反映肌肉功能与运动表现间的关系。因此, 利用 OpenSim 软件对立定跳远动作进行仿真模拟, 通过时间序列细化分析各运动学、

动力学指标,通过对不同指标的对比,深化对立定跳远动作的理解和认识,为教练员制定日常训练计划提供理论依据。且更直观的体现出各指标对跳远成绩的影响,能够引导教练员有针对性的制定训练计划,从而提高成绩。

第2章 文献综述

2.1 立定跳远动作研究概述

立定跳远动作从手臂预摆开始至双脚落地结束,研究表明合理的手臂摆动在垂直跳跃中起到协调发力的作用,并且可以提高跳跃高度^[4]。学者们对摆臂在立定跳远动作中的作用有很大兴趣并展开研究。李建设和李开广^[5]以物理学公式及机械能守恒定律为引,从运动方法、动作要求、力学三个方面对立定跳远的五个时相进行分析,得出合理的摆臂动作可以提高立定跳远成绩并减少损伤。武金陵和徐永楠^[6]同样分析了物理学公式及机械能守恒原理,并对采集的运动学和动力学数据进行了图像数据对比分析,得出向前摆臂可以提高立定跳远的起跳速度。由此可见,合理有效的摆臂对提高运动跳远成绩起着重要的作用。在对摆臂方法的研究中,程志清^[7]采用实验法,选取8名女生应用二维影像解析方法,进行正常摆臂、小幅度摆臂、不摆臂三种立定跳远数据采集,通过平均数、标准差及T检验对运动学数据进行分析,得出摆臂可以增大手臂转动惯量进而提高立定跳远成绩,并且合理摆臂可以提高起跳速度及腾空高度;潘正晔^[8]等对8名受试者两种摆臂方式(JFA、JRA)的立定跳远过程进行运动学和动力学数据采集,结合有限元仿真,对比两种摆臂方式下的膝关节应力分布,得出摆臂可以降低落地时膝关节内各组织的应力水平,并应针对下肢外展肌群进行针对性训练;王超等^[9]对16名六年级男性学生进行不同摆臂幅度的立定跳远过程的生物力学数据采集,通过统计析得出最大引臂可以增加起跳时的水平速度、最大离心收缩力值、垂直方向重心位移距离、前后方向的最大离地峰值;而过小摆臂使下肢肌肉激活不完全,降低运动表现,并给出引臂角度在120°-180°可以提高运动成绩的建议。国外的一些学者也对立定跳远摆臂动作展开了研究,Ashby、Heegaard^[10]研究了手臂动作对立定跳远成绩的影响,对三名男性在自由(JFA)和限制(JRA)手臂动作下进行了一系列跳跃,研究发现受试者在手臂活动时的平均跳跃距离比不活动手臂时多21.2%,JFA成绩增长的71%归因于重心(CG)起飞速度(TO)增加了12.7%,在跳跃距离的其余29%的改善中,脚趾水平位置之前和在脚趾水平位置相对于重心在TD时的水平位移的增加是其余29%的原因。在整个跳跃动作中,手臂提供的额外平衡和控制有助于提高JFA的成绩。在飞行阶段,受试者能够通过向后摆动手臂来纠正围绕CG过度的向前旋转。在飞行过程

中没有摆动手臂的自由,受试者必须在仍与地面接触的情况下消除任何过度的向前旋转。JRA 的这一趋势表现在垂直地面反作用力(VGRF)的过早下降和恰好在 TO 之前关于 CG 的相反的向后旋转力矩的发展。Ashby、Delp^[11]开发了立定跳远的最佳控制仿真,以深入了解手臂运动导致性能增强的机制。对于具有自由和受限手臂运动的跳跃,确定了关节扭矩驱动模型的最大站立跳远距离的激活。手臂自由运动时的模拟跳跃距离比限制时大 40cm。自由臂跳跃能力的提高主要是由于重心的起飞速度增加了 15%。自由臂跳跃的一些性能改进归因于跳跃者在飞行阶段向后摆动手臂的能力,以减轻过度的前旋转并正确定位身体部分以进行着陆。在受限的手臂跳跃中,通过在推进阶段“后退”并降低踝关节、膝关节和髌关节扭矩执行器的激活水平来避免过度的前旋。此外,摆动臂段允许下半身关节扭矩执行器在自由臂跳跃中多做 26J 的工作。然而,对提高起飞速度的最重要贡献来自肩部执行器在自由手臂运动的跳跃中完成的额外 80J 功。由此可见,对摆臂动作的分析需结合仿真模型、采集各项生物力学指标,通过对数据的合理处理与对比,结合受试群体个人特征,得出各项最佳指标。

起跳动作主要依靠上肢摆臂与下肢蹬地协调发力来实现,在有关起跳动作的研究中,韩静等^[12]对数据进行灰关联分析得出蹬地角越大,起跳时水平与垂直速度越小;相对低的蹬地角在髌、膝、踝三关节可以获得更大的向前转动角速度,研究发现蹬伸阶段的平均力值是最影响立定跳远成绩的因素。徐大员^[13]也采用三维动捕系统及测力台对 9 名运动员进行不同地面角度(0°、5°、10°、15°、20°)的立定跳远过程运动学及动力学数据,发现 5-10°为立定跳远最佳地面起跳角度,并且地面角度的增大对起跳角度有正向影响,认为地面角度的增大主要影响下肢关节中髌关节和踝关节的伸展,并且立定跳远起跳蹬伸过程中存在人体自我调控。赵甜和祝祥晨^[14]对 54 名受试者进行刻意矫正起跳姿势前后对比分析,以探究“内八字”和“外八字”起跳姿态对立定跳远成绩、关节角度等指标的影响,发现立定跳远成绩的升降与步向角及髌膝踝角度变化有关;“内八字”的起跳姿态并不能显著提高立定跳远成绩。蔡万圣^[15]利用运动生物力学原理从立定跳远成绩组成、立定跳远各阶段技术分析,认为立定跳远成绩分为三部分组成,分别包括双脚离地瞬间重心投影点至起跳点的距离、双脚离地瞬间重心水平高度的抛射距离、重心落回双脚离地瞬间重心水平高度至双脚着地间的距离,并理论证实起跳角在 42°时,从脚离地瞬间至脚落地的距离为最大值。在起跳阶段认为关节蹬伸速度与幅度对起跳至关重要。

杨程和贾谊^[16]发现随着运动鞋鞋底厚度的增加,立定跳远远度呈现下降趋势;在起跳阶段,鞋底越薄蹬地最大力值越大;运动鞋鞋底厚度为 0-1 厘米时跳远效果最好。Wakai 和 Linthorne^[17]为了探讨立定跳远的最佳投射角度,招募五名身体活跃的男子在各种起跳角度上进行了最大努力的跳跃,这些跳跃被记录下来,并使用 2D 视频分析程序进行分析。将实现的总跳跃距离视为三个分量距离(起飞、飞行和着陆)的总和,并系统地研究了各个分量距离与起跳角的关系。研究发现跳远运动员的起跳速度随着起跳角度的增加而下降,对飞行距离的影响较大,而由于跳远运动员身体形态的变化,起跳距离和着陆距离随着起跳角度的增加而稳步下降。跳远运动员的最佳起跳角度是三个组成部分的距离加在一起产生最大跳跃距离的角度。计算出的最佳起跳角度为 19-27°。Mackala 等人^[18]为研究起跳时不同足部运动(位置)和立定跳远中使用的初始膝关节角度的影响,以及研究不同足部放置的跳跃性能与 3 个选定肌肉群(腓肠肌、臀大肌、股直肌、胫骨前肌、股二头肌和股内侧肌),对六名高水准短跑运动员起跳时从平行和跨脚位置进行了一系列跳跃,以确定不同的起跳模式是否能改善跳跃距离。跨足放置的平均站立跳远成绩比平行脚放置高 13.58cm(5.18%)。2 次跳跃的起跳速度与膝关节初始角度为 90°时无差异。COM 轨迹上的起飞角度也显示出彼此之间的差异。在 2 次跳跃的所有阶段,6 块肌肉的贡献(肌电图激活)几乎相同;然而,在单侧(单腿)或双腿总和(双侧)测量中可以发现一些差异。可以提出的建议是,在起跳过程中跨脚放置的贡献可以显著提高功率测量的值,特别是当评估需要左右腿分开的、复杂的动作结构,比如短跑冲刺。国内外学者对起跳阶段的起跳角度、髌膝踝关节的关节角度与关节角速度等运动学和动力学指标进行分析,这也为本研究指标选取提供了依据。

除对立定跳远各阶段动作的研究,学者们还对不同地区、年龄区间、性别人群的立定跳远动作展开研究,郭蓉^[19]将立定跳远整体动作以及手臂、腿部动作的发展特征进行分年龄段及性别的组别比较,得出不同年龄儿童间立定跳远整体及各肢段动作及不同性别儿童立定跳远整体和各肢段动作发展特征有差异性。表现为随年龄增长,动作发展特征由第一序列向第三序列转变,3-4.5 岁儿童基本处于第一序列,而 8.5-10 岁儿童都处于第三序列,其中 3-7.5 岁儿童手臂和腿部动作发展序列一致。王欢等^[20]对 1-6 岁幼儿立定跳远动作的运动学参数分析后发现,在 4 岁之前髌关节变化不明显,在 4-5 岁间每半年间幼儿对比变化明显;在 5 岁后膝关节蹬伸能力开始明显增加;下蹲幅度随年龄的增大而增大,相应的肌肉力量、肌肉做

功增大；缓冲地面对身体的冲击能力在 5 岁后更为明显。朱述旗^[21]发现 3-6 岁幼儿间立定跳远动作主要区别是手臂、腿部动作幅度及动作流畅度；3-4 岁为初级阶段水平，4-6 岁多数为中级和高级阶段水平，少数为初级阶段水平。Ogawa^[22]对学龄前儿童立定跳远的运动学特点进行了研究，招募 60 名 4 岁儿童和 60 名 5 岁儿童参与了本研究，重点研究了 4-5 岁儿童之间、男孩和女孩之间、相同年龄的高和低跳表演组之间的差异，运动学数据包括起飞前、起飞时和着陆时膝关节和髋关节的最大屈曲、上半身角位移、水平和垂直方向的起飞速度以及大转子的起飞角度。人体计量学变量和运动学数据分别与年龄、性别和群体因素进行分析。作者还进行了多元回归分析，以确定跳跃距离的预测因素。大转子在水平方向的运动速度、起飞前髋关节的最大屈曲角和着陆时髋关节角度被认为是幼儿跳跃距离的显著预测因子，研究结果表明知道如何使用臀部和水平方向的意识是提高幼儿跳远距离的关键因素。Latorre-Román 等人^[23]为探究立定跳远（SLJ）的年龄和性别差异，并确定西班牙学龄前儿童的规范参招募考值。共 3555 名 3-6 岁的儿童参加了这项研究（1746 名女孩和 1809 名男孩）。采用立定跳远 SLJ 来测量腿部力量的爆发力。研究表明男孩在 3~5 岁时表现出比女孩更好的表现，但在 6 岁时没有发现显著差异。在整个组中，随着年龄的增加，SLJ 的表现更高。然而，在 5 岁和 6 岁的男孩之间没有发现显著差异。Sgrò 等人^[24]测试了使用惯性测量单元来区分站立跳远（SLJ）儿童不同发展水平的可行性。对 64 名 8 至 11 岁的儿童（54.6%男孩，46.4%女孩）进行了 3 次 SLJ，多变量方差分析显示，发育组之间的变异性由一组整体参数确定，而判别函数分析证实这些参数在发育水平之间具有区分性。发育组区分的主要预测因子分别是垂直和前后方向的最大峰值加速度以及标准化的准备时间。这些结果代表了改善对儿童 SLJ 发育率的评估和支持体育教育的重要步骤。Espinosa-Sánchez^[25]为确定墨西哥女孩和男孩群体中站立跳远（SLJ）表现的运动学特征。选取 40 名儿童进行立定跳远数据采集，结果表明孩子们稍微倾向于向前跳，特别是女孩没有男孩那么向前方，甚至可以说女孩不会跳到前面，而是稍微向上一一点。结果还表明，两组的平均起跳角度几乎都在 Wakai 分析样本的最佳起跳角度范围内（约 33°）。并且年龄和性别不是决定 SLJ 成绩的因素，但决定 SLJ 距离的变量是前倾角（ α ），与此相关的是起跳距离（ dx ）。从样本分析来说，男孩比女孩更大，可能更强壮，跳得更远。Ramírez-Vélez 等人^[26]对 8,034 名儿童每人进行两次立定跳远(SLJ)测量，目的是为 9 至 17.9 岁的儿童制定 SLJ 规范值，并探究性别和年龄

的差异。研究得出,在最大 SLJ 指标中,不同年龄组男孩远度高于女孩;SLJ 远度随年龄段的增加逐步增加。同时对于女孩来说,跳跃分数在 13 至 15.9 岁间达到平台期。Fraser 等人^[27]对青年到成年的肌肉健康跟踪进行了评估,即维持在一个时间点到另一个时间点测量的水平的能力,以深入了解是否可以及早识别青年时期的低肌肉健康。共有 623 名参与者,他们在 1985 年(9 岁、12 岁或 15 岁)和 20 年后的青年时期再次进行了肌肉健身测量,通过立定跳远等测量手段作为肌肉健康的衡量标准。结果表明力量在青年和成年之间相对稳定,综合力量得分、右握力和立定跳远跟踪相关性最强。并得出肌肉素质低下的青少年在成年后保持低肌肉素质水平的风险增加。

综上所述,国内外文献对立定跳远动作的研究逐渐成熟,在运动学与动力学领域对摆臂、起跳、力学原理等方面展开详细的研究,对不同地区及年龄群体的研究揭示了运动技能发展的特点,为教练员提供了有针对性的训练建议。

2.2 立定跳远训练学研究概述

前人采用不同的训练手段以提高立定跳远的远度,赵维然^[28]将 106 名受试者分两组并对实验组施加三周的立定跳远表现训练,统计其运动学参数并分析,得出表象训练可以提高立定跳远成绩,且存在个体差异。王新等^[29]通过体操游戏健身方案干预得出实验前后幼儿关节角度变化有显著差异,认为体操游戏可以影响立定跳远远度。戴伟勋等^[30]对 15 名受试者实施为期 8 周手持式立定跳远训练,从运动学和动力学两方面得出在训练后的跳跃距离、起跳水平速度、冲量、水平地面反作用力及髋、膝、踝关节力矩峰值等都有所增加,手持式负重立定跳远训练对下肢机械能适应有帮助。Morris 等人^[31]探讨了 6 周的等速训练计划对下肢主要屈伸膝肌峰值扭矩(PT)和站立跳远(SLJ)表现的影响。重复测量方差分析显示,股四头肌 PT 平均增加了 10.5%。训练后,腓绳肌 PT 和 SLJ 表现没有发生显著变化。这项研究的主要发现是,等速阻力训练后的 PT 增益不会影响功能表现。Ryew 和 Hyun^[32]为分析膝关节加压绷带及手臂摆动控制对立定跳远远度和地面反作用力变量的影响。对八名成年男性(平均年龄 22.75 ± 1.98 岁)实施实验。得出结果如下:MHD、APGRF、VGRF、RGRF(AP-V)和减负率(%)在膝关节加压绷带佩戴和手臂摆动下均显示出更有效的效果。在主要效应分析中,MHD、APGRF、VGRF 和 RGRF 在佩戴膝关节加压绷带的情况下显示出比不佩戴时更高的价值。而站立

跳远 (SLJ) 时的手臂摆动是 MHD 的重要因素, 而佩戴磨损的膝关节加压绷带在运动康复、预防损伤和肿胀治疗等方面显示出更有效的因素。因此, 得出假设手臂摆动和佩戴膝关节加压绷带可能会提高 SLJ 的性能。此外, 膝关节加压绷带的特点表明, 它对参与运动康复的人来说是一个很大的帮助。Tai 等人^[33]为了探讨手持负荷对立定跳远 (SBJ) 表现和生物力学的急性影响。对 15 名青年男运动员 (平均年龄: 14.7 ± 0.9 岁) 展开研究。使用红外高速运动捕捉相机和测力平台收集运动学和动力学数据。得出结论为手持负载观察到 SBJ 性能的急剧增强。认为青少年运动员的髌关节力矩和膝关节角速度在挥臂时因额外的手部负荷而降低, 这改变了水平方向的起飞策略, 使推举时间更长, 以重新协调更好的姿势, 从而提高 SBJ 成绩。此研究结果有助于理解手持负载下 SBJ 性能的生物力学差异, 并且高度适用于运动员的力量和体能训练。Merino-Marban 等人^[34]为比较静态与动态拉伸热身对小学生站立跳远 (SLJ) 表现的急性影响。对 76 名学童 (年龄在 9-10 岁之间) 进行测试。结果表明 8 分钟动态弹跳拉伸学生与 8 分钟跳跃理论 CG 和 8 分钟静态拉伸 SG 学生差异显著。然而, 未发现 8 分钟跳跃理论 CG 学生和 8 分钟静态拉伸 SG 学生之间的统计学显著差异。认为作为热身的最后部分, 动态弹跳伸展可以提高小学生的爆发力表现, 在进行下半身爆发力活动之前似乎是一个不错的选择。Chen 与 Wu^[35]为评估 8 周的跳绳干预在提高站立跳远成绩方面的效用。随机抽取体育学院的 15 名男大学生作为研究对象。结果表明, 起飞和着陆时的重心速度明显提高。此外, 该研究也证实了着陆时髌关节向前倾斜的要求, 以增加重心的速度, 从而增加跳远距离。并且详细的运动学分析进一步证明了整合非专业和专业训练活动以提高运动表现的好处。

为确定立定跳远影响因素, Hraski 等人^[36]为确定影响 4 至 18 岁男孩和青少年以及运动机能学学院二年级学生立定跳远效率的人体测量变量和运动学参数之间的关系, 选取了 120 名考生为样本。变量样本包括 21 个与有效立定跳远成绩相关的运动学参数, 其次是 13 个形态特征, 以及受试者的年龄。本研究确定了与立定跳远成绩相关的某些形态特征与运动学参数之间的关系。结果表明, 成人跳远主要受体重、皮下脂肪组织和体脂百分比的影响, 而在较年轻年龄组, 除上述指标外, 身高较高、四肢较长的受试者成绩较好。Harry 等人^[37]为使用卸载、离心屈服、离心制动和向心阶段的力-时间策略指标来确定站立跳远 (SLJ) 表现的潜在预测因子。对 5 名全国大学体育协会 1 级男子足球运动员进行了 3 次最大努力 SLJ, 同时获得

了 3 维地面反作用力 (GRF) 数据。研究表明跳跃高度和离心屈服时间是跳跃距离的唯一预测因子, 也表现出与跳跃距离的较大相关性。前后卸载拉力, 平均同心垂直力, 和同心相持续时间是修正的反应强度指数的唯一预测因子, 修正的反应强度指数也表现出很大的相关性。为了最大限度地提高高水平足球运动员的 SLJ 距离, 教练员可以设计干预措施来推动策略的变化, 以增加跳跃高度并减少离心屈服时间。为了提高 SLJ 的爆发力, 可以强调推动卸载和同心力施加的变化并减少同心时间的干预措施。重要的是, 在训练 SLJ 距离和爆发力适应时, 可以针对独特的变量组合。Baldari 等人^[38]为了检查给定的人体测量特征、青春期发育、唾液雄激素和年轻足球运动员爆发力之间的关联。对 51 名 (年龄范围 10-14 岁) 足球运动员进行调查。研究表明, 年龄、青春期发育阶段、睾丸体积、体重、身高、游离脂肪量和唾液 DHEAS 浓度与立定跳远表现相关。此外, 唾液睾酮浓度与腿部爆发力无关。本调查的结果表明, 教师或教练员应根据受试者给定的生物学特征来评估跳远成绩, 而不是简单地根据实际年龄制定标准。

综上所述, 立定跳远表现的提高是多因素共同作用的结果。有效的训练方法、适当的热身和拉伸过程、加压绷带等辅助工具的使用、以及个体的生物力学特征都对提升跳远表现有着重要影响。

2.3 立定跳远不同计算方法研究概述

2.3.1 算法

李智豪等^[39]基于加速度传感器并通过蓝牙技术采集立定跳远姿态, 分析识别立定跳远动作计算远度, 可以对立定跳远与跳高距离进行准确测量。

王震^[40]基于图像识别技术设计立定跳远测距系统, 通过对采集图像二值化处理、降噪、去噪等算法, 提出一套自动测距算法, 可以低成本、智能化为校园立定跳远提供应用价值。

黄国豪等^[41]使用 CT 扫描仪对 12 名运动健将足部进行三维重建, 设计优化了立定跳远动作的起跳、空中、落地三部分技术, 为人工智能评价模型提供参考。

牟书辉和李凡^[42]开发并利用视觉测距算法对立定跳远进行成绩测算, 只需单个摄像头即可跟踪运动员姿态, 确定躯干、腿、脚部等关键位置信息, 通过背景差分、小波变换、逆透视变换等技术最终可以以 0.007cm 的平均绝对误差来测量立定跳远考试成绩。

Ibata 等人^[43]利用机载无线惯性测量单元（WIMU）测量跳跃运动时下半身的三维姿态和飞行轨迹的测量方法。WIMU 由具有不同动态范围的三维（3D）加速度计和陀螺仪以及一个 3D 地磁传感器组成，以适应快速移动。三个 WIMU 安装在胸部、右大腿和右小腿下方。薄膜压力传感器连接到 WIMU 柄上，安装在右脚跟和脚尖下方，以区分接地和跳跃的身体运动状态。躯干、大腿和小腿在静止状态下的初始和最终姿势是利用重力加速度和地磁力获得的。身体的姿态是使用每个节段的 3D 方向确定的，该方向由角速度的数值积分更新。从压力传感器检测飞行运动，并通过应用起飞时躯干的 3D 速度对躯干加速度进行双重积分来推导 3D 飞行轨迹。进行了立定跳远实验，实验结果表明，该关节角度和飞行轨迹与光学动作捕捉系统实测的运动相吻合。

De Lazzari 等人^[44]定义了一种方法，使运动员或教练能够使用嵌入在智能手机上的惯性测量单元轻松测量它。招募了 114 名训练有素的年轻参与者的样本组，并要求他们执行仪表化的 SLJ 任务。基于生物力学知识识别了一组特征，然后套索回归允许识别 SLJ 长度的预测变量子集，这些预测变量用作不同优化机器学习架构的输入。使用所提出的配置获得的结果允许使用高斯过程回归模型估计 SLJ 长度。所提出的模型给出了同方程结果，这意味着模型的误差不依赖于估计的数量。这项研究证明了使用低成本智能手机传感器在生态环境中自动客观地估计 SLJ 性能的可行性。

2.3.2 表面肌电法

黄锦鉴^[45]运用高速摄影机及无线表面肌电测试系统对 15 名受试者进行立定跳远三阶段肌肉信号采集，对得到的数据进行分析，得出在起跳缓冲阶段，下肢肌群先激活以储存弹性势能；起跳蹬伸阶段，肌肉发力顺序为由下至上且下肢肌群积分肌电值相对较高；腾空上升阶段，股二头肌长头表现为较高的积分肌电值；腹直肌和腹外斜肌及股直肌在腾空下降阶段的积分肌电值和贡献率较高；落地阶段，三角肌前束与股直肌协助身体平稳落地。

孔德志和陈玉娟^[46]对 80 名受试者进行不同起跳角度立定跳远表面肌电数据采集，得出 15° 起跳时肌电总值最大，肌肉激活时间比其他角度激活时间更快；股直肌在三种起跳角度下贡献率最高，外侧腓肠肌最低；内侧腓肠肌的发力程度直接影响远度。

王艺霏^[47]利用三维运动捕捉系统确定各起跳阶段结合表面肌电采集系统分析

肌电信号得出, 上肢肌群在立定跳远各个阶段表现出贡献率一致性, 起到协同用力作用; 下肢肌群贡献率在腾空上升阶段占比高, 发力顺序为先升后降再升; 并对所测肌肉进行回归分析发现, 股二头肌、半腱肌、斜方肌、腹外斜肌、三角肌等对立定跳远远度有提升作用; 又分析各肌肉时间序列得出, 半腱肌、股二头肌、股直肌、背阔肌、肱三头肌、三角肌前束、胸大肌、斜方肌这些肌肉在各自阶段为立定跳远主要识别参数, 可以作为区分不同动作类型的有效参数。

Okubo 等人^[48]使用线材和表面肌电图测量站立跳远期间腹部肌肉的激活模式。对 3 名健康男性展开研究。研究表明 TrA 激活的起始时间早于 EO 激活的起始时间, 蹬地阶段 3 块肌肉的激活水平均显著高于准备阶段和空中阶段。这与之前发表的健康人主干扰动研究一致, TrA 先于 RA 和 EO 被激活。此外, 在蹬地阶段观察到最高的肌肉激活水平。

Wang 和 Dong^[49]为揭示身体不同部位肌力对立跳距离的影响, 建立不同部位肌力的关键力相, 提高对运动规范的认知。对 18 名随机抽取的被试进行立定跳远的表面肌电信号采集。研究结果说明 (1) 从实测肌肉对立定跳远各阶段距离的回归分析来看, 三角肌力量有利于立定跳远距离的提高, 进一步表明了上肢三角肌力量的重要性。(2) 通过时间序列分析发现, 该阶段股直肌的受力表现可以作为立定跳远的主要识别参数, 可以有效区分不同类型的运动。

2.3.3 数学建模法

Pandy^[50]回顾了神经肌肉骨骼系统的结构通常如何在多关节运动模型中表示, 如何将建模与优化理论相结合来模拟运动任务的动力学, 以及如何分析模型输出来描述和解释肌肉功能。还回顾了从跳跃、脚踏和步行的模拟中获得的一些结果, 以说明该方法。对跳跃的模拟表明, 在推进过程中, 肌肉主导着身体各部分的垂直加速度和产生的动力; 除了在接近起飞时, 重力和惯性力没有太大贡献, 当时脚踝、膝盖和臀部都在非常快地转动。单关节的臀大肌和内脏肌占有所有肌肉提供的总推进能量的很大一部分; 这些肌肉也为躯干提供了总能量的 70%。双关节肌肉, 特别是股直肌和腓绳肌, 对起跳速度的贡献很小, 因此对跳跃高度的影响很小。跳到一个人的最大高度需要臀大肌、腓肠肌和跖屈肌动作的精确协调。肌肉活动的顺序是从近端到远端。臀大肌与比目鱼肌协同作用, 而比目鱼肌和腓肠肌则独立发挥作用, 加速躯干向上运动。臀大肌和腓肠肌都能加速髋关节和膝关节的伸展, 尽管每块肌肉只穿过其中一个关节。在早期推进过程中, 躯干向上移动需要髋关节和膝关节的

伸展,而这些任务由身体中最强壮的两块肌肉来完成也就不足为奇了。足底肌和腓肠肌在起飞前被激活,在臀大肌和腓肠肌都无法维持足够力量的时候为躯干提供最大动力。

2.3.4 有限元法

潘正晔^[51]采用三维动作捕捉系统和测力台对 16 名受试者分别进行四种不同摆臂或姿态下立定跳远运动学和动力学数据采集,并对一名受试者进行膝关节有限元三维重建,计算不同摆臂和触底姿态下膝关节应力反应。相对于外八姿态,正常姿态模式触地时膝关节外展程度显著较小;自由摆臂可以降低触地 vGRF 峰值,但 hGRF 峰值升高。JFBL 触地模式下膝关节应力水平较高,但其内部力学环境较其他相比更好,因此采用 JFBL 模式可以降低膝关节受伤风险。

2.3.5 肌肉骨骼多体动力学仿真法

Ashby 与 Delp^[11]开发了立定跳远的最佳控制仿真,以深入了解手臂运动导致性能增强的机制。对于具有自由和受限手臂运动的跳跃,确定了关节扭矩驱动模型的最大站立跳远距离的激活。手臂自由运动时的模拟跳跃距离比限制时大 40cm。自由臂跳跃能力的提高主要是由于重心的起飞速度增加了(15%)。自由臂跳跃的一些性能改进归因于跳跃者在飞行阶段向后摆动手臂的能力,以减轻过度的前旋转并正确定位身体部分以进行着陆。在受限的手臂跳跃中,通过在推进阶段“后退”并降低踝关节、膝关节和髌关节扭矩执行器的激活水平来避免过度的前旋。此外,摆动臂段允许下半身关节扭矩执行器在自由臂跳跃中多做 26J 的工作。然而,对提高起飞速度的最重要贡献来自肩部执行器在自由手臂运动的跳跃中完成的额外 80J 功。

Dziewiecki 和 Mazur^[52]提出了一种系统构建人体二维生物力学模型的多体方法,旨在有效确定垂直跳跃、立定跳远或高空跳下等矢状面运动中下肢肌肉力和关节反作用力。虽然髌部、膝关节和踝关节被建模为直接由施加在足部、小腿、大腿和骨盆肌肉结合点的肌肉力施加的,但其他关节的驱动被简化为代表各自肌肉动作的扭矩。开发的公式适用于飞行和支撑阶段,增强了一个有效的方案,以确定反作用力专门在下肢关节。还提供了来自地面的反应的测定。采用伪逆方法解决了下肢肌肉力量冗余的问题,并采用后处理程序保证了肌肉的拉伸。以垂直跳跃作为例子进行逆动力学分析结果。

Ong 等人^[53]开发了一个优化框架来合成真实的人类立定跳远,并使用该框架

来探索模拟可穿戴机器人设备如何提高跳跃性能。使用带有生理扭矩致动器的平面、五段、七自由度模型来表示人体肌肉骨骼动力学。将主动增强装置建模为扭矩致动器，该致动器可以施加高达 100Nm 的单个脉冲的扩展扭矩。被动设计被建模为围绕每个下肢关节的旋转弹簧。动态优化搜索生理和设备驱动模式，以最大化跳跃距离。研究表明对标称情况的优化产生了 2.27 米的跳跃，捕捉到了人体跳跃的显著运动学和动力学特征。当将有源装置添加到脚踝、膝盖或臀部时，跳跃距离增加到 2.49 到 2.52m 之间。所有三个关节的主动增强将跳跃距离增加到 3.10m。被动式设计通过分别向脚踝、膝盖和臀部增加 135、365 和 297Nm 的扭矩，将跳跃距离增加到 3.32m。最后得出动态优化可用于模拟站立跳远并研究人机交互。

Hickox 等人^[54]对基于具有双侧对称性的二维矢状面运动这一假设的有效性进行探究，招募六名成年男性参与者收集了站立跳远试验。研究发现，二维和三维方法在下半身的一致性很好，踝关节、膝关节和腰部的矢状面力矩、功率和功值差异很小。髋关节的矢状面运动学和动力学差异较大，但相对较小。上半身的结果与矢状面假设相矛盾，因为肩部外展/内收轴产生了很大的力矩和力量，肩部外展/内收轴和屈伸轴的做功量相似。肘部的力量和做功也有显著差异。这些结果表明，对于只研究立定跳远低水平运动的研究来说，矢状面运动的假设是足够的。然而，3D 模型可能更合适对于上半身运动、诊断受伤风险或调查性别差异的研究。

综上所述，立定跳远的不同计算方法各有优势，从传统的手动测量到现代的自动化和高科技方法，这些研究不仅提高了测量的准确性和效率，还为训练提供了科学依据和个性化建议。但目前对立定跳远的运动仿真模拟并没有太多研究，对肌肉功能与运动表现间的关系还不明确。

2.4 OpenSim 建模仿真的研究概述

2.4.1 OpenSim 介绍

仅用实验来理解运动动力学有两个基本限制。首先，重要的变量，包括肌肉产生的力，通常在实验中是无法测量的。其次，仅凭实验数据很难在复杂动力系统中建立因果关系。因此，从实验中阐明肌肉的功能并不是一件简单的事情。需要一个理论框架，与实验相结合，以揭示控制正常运动期间肌肉协调的原理，确定神经肌肉损伤如何导致异常运动，并预测治疗的功能后果。为了实现这些目标，理论框架必须揭示神经肌肉兴奋模式、肌肉力量和身体运动之间的因果关系。因此 Delp 等

人^[55]建立了一个开源的仿真环境 OpenSim, 以加速仿真技术的发展和共享, 并将动态仿真更好地整合到运动科学领域。提供源代码使研究人员能够复制其他实验室产生的结果, 并进行改进和调整代码以满足他们的需求。并采用的现代插件技术允许用户扩展软件功能, 并允许更容易地共享新工具。

OpenSim 是斯坦福大学开发的一款开源免费软件, 用于对神经肌肉骨骼系统进行建模、仿真和分析。其他人体运动仿真软件有 AnyBody 和 LifeMOD 等, 但因为其缺陷如对肌肉控制不够精确, 对于人体低频、精细动作的模拟不够精确以及受到商业限制, 并不推荐使用。相比之下, OpenSim 具有对肌肉形态参数控制精细、计算误差小、计算速度快等特点, 因此本研究选取 OpenSim 软件进行仿真模拟来得出实验数据。

2.4.2 OpenSim 模型

从 OpenSim 官网下载的安装包自带了九种模型, 分别为 Gait2392 模型、Gait2354 模型、Gait10dof18musc 模型、Leg6dof9musc 模型、ToyLandingModel 模型、Arm26 模型、Tug of war 模型、wrist 模型、bouncing block 模型。

除了官网给出的模型外, 在 SimTK 网站上还有社区用户开发的模型, 包括但不限于:

Arnold2010 下肢骨模型^[56]描述了一个基于对 21 具身体的肌肉结构进行量化的数据的新模型, 为后续研究及模型开发提供了良好的模板。

在 Arnold 模型的基础上, Rajagopal 等人^[57]建立了 Full body musculoskeletal model 模型, 同样是对 21 具身体标本的解剖测量的肌腱参数但同时还对 24 名年轻健康受试者进行磁共振并采用其图像数据。该模型包含 37 个自由度、80 个肌肉肌腱单元以及驱动上半身运动的 17 个扭矩致动器。

Lai 等人^[58]开发一种精致的肌肉骨骼模型, 除了步行外, 还能够模拟踏板和快速跑步, 它比现有模型更好地预测肌肉的激活模式。测试了如果基础模型产生的被动力减少, 是否可以解决在模拟中经常观察到的拮抗肌肉异常共同激活的问题。改进了 Rajagopal 等人发表的 OpenSim 模型, 增加了模型的屈膝范围, 更新了膝关节肌肉的路径, 并修改了 11 块肌肉的力产生特性, 使其髋部屈曲运动范围可达 120° 以及膝部屈曲运动范围可达 140° 。

根据 Lai 等人的模型 Catelli 等人^[59]采用了 Rajagopal 模型的膝关节肌肉路径, 基于身体和核磁共振数据, 修改了 11 块肌肉的肌肉-肌腱特性, 以允许膝关节最大

屈曲 140°，并用于脚踏板模拟。

Upper and Lower Body Model 由 Andrea Menegolo 开发，将 Delp S.L.等人开发的下肢模型（“Gait2354_Simbody”）与 Holzbaur, K.R.等人开发的上肢模型（“UpperExtremityModel”）相结合，创建一个几乎完整的身体模型（颈部自由度不包括在本项目的模型中）。

Bruno 等人^[60]在 Gait2354 模型的基础上，开发了一个包括完全铰接的胸腰椎（T1 至 L5），每个椎间关节有 3 个旋转自由度，以及胸腔（24 个单独的肋骨和一个胸骨）的全身模型，总共有 93 个自由度和 552 个肌肉执行器；全身模型具有 111 个自由度和 620 个肌肉执行器。主要的腰椎和腹部肌肉群是从先前开发的 OpenSim 腰椎模型中合并的，附着在上胸部和中胸部的肌肉是从颈部肌肉骨骼模型和上肢模型。增加了额外的肌肉群，包括内外肋间肌群、胸部多裂肌、斜方肌下部、前锯齿肌和腹横肌。通过对躯干的活体计算机断层扫描，肌肉测量被用来调整模型中躯干肌肉的横截面面积(CSA)和位置，以匹配基于社区的样本，该样本包括 125 名男性或 125 名女性。根据先前收集的盘内压力、远端植入物的椎体压缩和躯干肌肉肌电的在体测量，这些模型被验证用于估计脊柱负荷和躯干肌肉张力。模型可以用于静态优化分析。

Schmid 等人^[61]创建了 6-18 岁青少年胸腰椎肌骨模型，并通过将模型预测与体内数据进行比较来验证。在将 Bruno 等人开发的成人胸腰椎模型与下肢模型相结合后，根据文献数据调整各项指标，创建了各年龄段的儿童和青少年模型。同样，肌肉力量属性也是根据 CT 得出的横截面积测量值进行调整的。模拟是根据文献中报道的儿童和青少年最大躯干肌肉力量（MTMS）、腰椎间盘突出性（LDC）、椎间盘内压力（IDP）和躯干肌肉活动（MA）的活体研究进行的。模型预测与活体数据高度相关，表明模型适用于合理准确地预测儿童和青少年的最大躯干肌肉力量、节段负荷和躯干肌肉活动。在对患有特发性脊柱侧弯等病症的儿童或青少年进行研究时，该模型可作为建立变形脊柱模型和进行比较的基础。

2010 年，Hamner^[62]开发了一个三维肌肉驱动的跑步模型，其中包括 92 个肌肉腱执行器，代表 76 块腿部和躯干的肌肉。使用一个包括腿部肌肉、躯干和手臂的模型，能够量化肌肉和手臂动力学对三维质心加速度的贡献。

Raabe 和 Chaudhari^[63]开发和验证了一个生理上更准确的 FBLS 全身模型。通过结合先前建立的三个 OpenSim 模型：用于基础模型的 Hamner 的全身模型

(Hamner 等人, 2010), 躯干的 Christophy 的腰椎模型(Christophy 等人, 2012), 以及用于膝盖骨的 Arnold 模型(Arnold 等人, 2010), 开发了由 21 个环节, 30 个自由度和 324 个肌肉肌腱致动器组成的全身腰椎(FBLS)模型。将 5 个腰椎建模为单个体, 并实施耦合约束来描述脊柱的净运动。建模了腰椎的 8 个主要肌肉群, 其中许多肌肉群被建模为多个肌束, 允许大肌肉在多个方向上活动。所得的 FBLS 模型的躯干肌肉几何形状、最大等距关节力矩和模拟肌肉激活与实验数据比较良好。

Chen 等人^[64]建立了适用于越野静坐滑雪的双侧上肢干(BUET)肌肉骨骼模型, 并对模型的功能进行验证。通过拼接已有的 3 个 OpenSim 模型: 全身腰椎(FBLS)模型被用作基础模型; DAS3 模型提供了肩袖肌肉和跨肘关节肌肉; 人体肩部模型提供了肩胛骨和锁骨的身体属性, 建立了具有 17 个节段、35 个自由度、472 个肌腱执行器的上肢模型。将锁骨和肩胛骨建模为个体, 然后分别通过三自由度旋转关节连接到躯干, 通过焊接关节连接到锁骨。分别建立 5 个腰椎, 并将其耦合成一个三自由度关节。使用 7 个摄像头、测功仪和表面肌电同步采集, 获得了 5 次 15 秒最大努力间歇试验的运动学、运动学和肌电信号数据。基于所得到的肩袖肌肉几何模型, 模拟的肌肉激活模式与实验数据具有可比性, 证明了肌肉驱动能力。

2.4.3 OpenSim 应用

开源 OpenSim 模拟仿真软件初衷是为医学工程学者提供肌骨模型, 并与其他人共同开发合作共享。OpenSim 可以进行神经肌肉模拟、肌肉力量、肌纤维变化等参数与实验采集数据间的关联, 揭示动作的神经肌肉协调控制策略, 不光在医学领域有着广阔的应用范围, 在体育运动、运动损伤等领域的研究也不断开展。

在步态研究中, 胡龙威^[65]为探究北欧式健步走是否会对下肢关节产生负荷影响, 对 10 名男性测试者进行 OpenSim 仿真模拟, 得出北欧式健步走在垂直地反力、关节力矩、小腿肌肉力等方面表现优于健步走。Renganathan 等人^[66]为了解非处方跑鞋如何改善扁平足患者的步态模式, 使用 OpenSim 对三名健康扁平足受试者进行步态模拟, 研究得出跑鞋对平衡和控制能力的改善明显, 整个下肢步态的变化影响了跑鞋足部受力的正常化。马晓子^[67]为研究老年人与年轻人在启动步态时下肢神经肌肉控制策略和动作控制策略, 对 20 名女性进行数据采集并模拟, 研究结果显示老年人与年轻人在步态双支持相、预期姿势调整阶段、卸载阶段、执行阶段的地反力和部分肌肉会与年轻人控制策略不同。

在体育运动领域, OpenSim 也运用在不同项目中如乒乓球项目^[68,69]、短跑起跑

后第一步^[70]、英式橄榄球肩扑搂撞击^[71]、深蹲动作^[72-75]、侧切动作^[76]等进行了详细的模拟,以此探究各动作结构的合理性,以更好的为教练员提供理论指导。

对于运动损伤预防的模拟,多集中于前交叉韧带(ACL)。Daliot 等人^[77]使用 OpenSim 中单腿超伸展着陆的串行前向动力学(FD)模拟来评估外部力矩和肌肉激活对 ACL 负荷的综合影响,得出纯外展力矩导致的前交叉韧带平均负荷大于纯内旋力矩或两者的任何组合。此外,使用外部力矩和特定膝部肌肉的广义增强回归模型确定内旋力矩是预测前交叉韧带负荷的最重要变量。Chen 等人^[78]也对不同落地动作进行模拟分析,比较下肢在下落着陆(DL)、下落垂直跳跃(DVJ)和前向垂直跳跃(FVJ)过程中运动模式、肌肉力和 ACL 力的差异,得出 3 次着地动作的膝关节外翻、膝关节外翻力矩和 ACL 力差异均无统计学意义,但 FVJ 动作具有更大的膝关节屈曲角度和更高的股四头肌力量,因此建议使用此动作来进行风险评估与预防。李泰森^[79]也对落地动作进行细致研究,选取 10 名受试者进行实验采集,得出轻度疲劳会影响单脚落地,受试者选择了一种僵硬的姿态来完成落地动作,这有可能导致膝关节的损伤,尤其对于肌肉骨骼发育不成熟的青少年运动员,并建议排球运动员在加强训练下肢后侧链的肌肉群之外,应该主动提高在轻度疲劳产生时下肢在落地时的运动控制,避免下肢损伤的发生。

在对跳跃模拟中,邓云锋^[80]通过对蛙跳和跳深两种训练动作进行 OpenSim 仿真模拟后得到人体下肢运动学、动力学与肌肉变化特征,分析得出两种超等长训练动作在运动学、动力学以及肌肉力量等方面存在差异,且在不同阶段有不同的训练优势。Su 等人^[81]为验证在反向跳跃中离心阶段施加负荷、向心阶段释放负荷(AEL)是否可以提高跳跃性能,利用 OpenSim 简化模型进行仿真,结果显示在 AEL 和非 AEL 条件下,跳跃性能没有差异。

总体来说,OpenSim 提供了一个强大的平台,用于探索人体运动的生物力学原理,从而改善运动表现、预防伤害、并促进康复。未来的研究可能会继续拓展这个平台的功能,包括更加复杂的肌骨互动、更精确的肌肉活动模拟,以及更高效的数据处理方法,以满足运动科学不断增长的需求。

2.5 小结

综上所述,前人在起跳、摆臂等方面的运动学以及动力学方面对立定跳远动作进行了深入的分析,以及施加一系列教学及训练手段来提高跳远成绩,从不同方面

进行训练以探究其如何影响立定跳跃各项指标，对立定跳远动作不同的计算方法也日益更新，从一开始的数学建模分析立定跳远动力学，到根据表面肌电探究整个动作过程肌肉的贡献度；根据 CT 扫描膝关节进行有限元分析，来探究不同立定跳远落地模式下的应力反应等指标以减少运动损伤。在肌肉骨骼模型仿真领域还没有对立定跳远动作进行细致的分析描述，OpenSim 在医学、生物工程学等领域发挥巨大作用，在运动竞技领域同样可以。但前人研究主要集中在立定跳远训练手段及作为测量手段反映训练效果当中，对立定跳远动作指标对比也通常采用峰值数据分析，缺乏从连续性时间序列的角度确认人体不同关节、肌力等运动指标。因此本文基于 OpenSim 仿真对立定跳远动作的运动学和动力学指标进行分析，对初中男子立定跳远动作的生物力学指标进行一维统计参数映射分析，试图进一步了解立定跳远动作特征，探索生物力学指标取值范围,对比不同受试者运动学和动力学指标，找出差异，提供立定跳远动作主要影响因素，为立定跳远提出合理化的建议，丰富教学、训练及仿真智能教学训练理论。

第3章 研究对象与方法

3.1 研究对象

本研究以立定跳远动作的运动学、动力学指标为研究对象。在选择参加测试的人时，选择了已经练习立定跳远 6-12 个月的初中生。经过两周的筛选，从 50 人当中筛选出 23 人，有 27 名人因监护人担心实验时间影响学习进度以及近期脚踝受过伤被排除在实验之外，最后从 4 所不同的学校中选出了 23 名初中生。

本研究共招 50 名测试对象，经筛选后选出 23 名受试者（见表 3.1）在烟台市中俄科技创新园五楼生物力学实验室（见图 3.1）开展实验。测试对象纳入标准：（1）半年内没有运动损伤；（2）步态正常，每个关节活动正常；（3）无其他任何健康疾病，无药物依赖；（4）测试所得数据均可正常使用；（5）受试者及家长同意并签署志愿者知情同意书。在研究开始前，所有受试者签署了志愿者同意书，并且对整个测试流程都有所了解。该项研究得到了学校学术伦理委员会的伦理审批（审批号：LDU-IRB202106011）。

表 3.1 受试者统计

性别	N	年龄(岁)	身高(m)	体重(kg)
男	23	15.04±1.71	1.69±0.07	55.48±10.05



图 3.1 实验采集场地

3.2 测试法

3.2.1 采集仪器

本研究采集软件在 Vicon Nexus 电脑软件（版本号 2.10.2）下进行运动学、动

力学及表面肌电数据的采集,本研究采集硬件仪器为:通过 12 台 Vicon Vantage V5 相机进行三维运动捕捉运动学数据,采集频率为 120HZ(见图 3.2a);2 台 AMTI 测力台(型号为 HPS400600)进行动力学数据采集,采集频率为 2000HZ(见图 3.2b);通过 Noraxon Ultium 表面肌电采集分析系统进行表面肌电数据采集,采集频率为 2000Hz(见图 3.2c);其他器材有剃须刀、75%医用酒精、卡尺、肌电胶贴、弹性绷带、胶布等(见图 3.2d)。

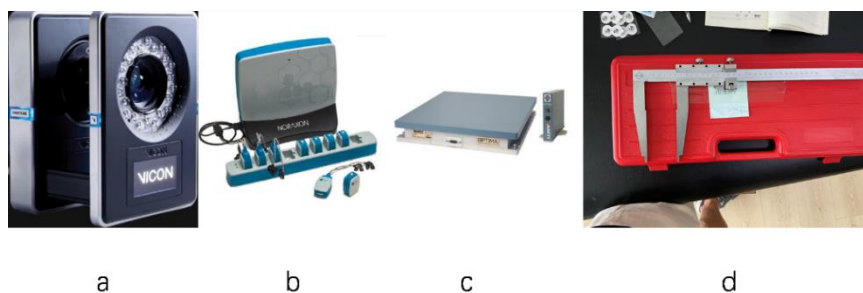


图 3.2 采集仪器

3.2.2 采集流程

3.2.2.1 测试前准备

室内开窗通风后,保持室内温度在 25 摄氏度左右,确保环境对测试采集不产生干扰;对测试环境进行暗处理,保持测试环境除 Marker 点外无反光材料;测试人员熟悉测试流程,准备实验耗材,告知受试者测试内容并签署知情同意书,随后对受试者身高、体重、下肢长度、膝宽、踝宽、肘宽、腕宽等进行记录,其目的是为 Vicon Nexus 构建骨架模型。要求受试者进行 10-15 分钟准备活动,包括慢跑、拉伸、动态弹跳拉伸等,提高神经系统兴奋性、减少肌肉粘滞性,防止肌肉拉伤^[34]。

3.2.2.2 仪器校准

校准标定系统使摄像机可以在采集范围内捕捉物体的运动,设定采集范围坐标轴,这样 Nexus 内虚拟的摄像机和采集范围可对应摄像机的实际位置以及摄像机之间的位置(见图 3.3)。

第一步进行标定系统:

在 Vicon Nexus 电脑软件内设置好采集频率后,操作人员走进采集区,挥动标定框架使其复盖所需要采集的地方。当所有的摄像机都捕捉到足够的帧数,标定将自动停止并进入 Image Error Calculation 图像误差计算。一个蓝色的进度条将显示在标定界面中。使用不同颜色来标注摄像机标定的质量,颜色是从深红色到亮绿色。如误差栏颜色显示为亮绿色泽表示标定成功,期望的误差值小于 0.5;

第二步设定区域坐标轴:

将标定框架放置在采集区域的坐标原点（X、Y、Z 轴交点处）。三维坐标轴线基于框架座内测线，定义遵循如下标准:X:红线 Y:绿线 z:蓝线;

第三步同步测力台:

同步 AMTI 三维测力台，并将测力台进行清零校准，与标定摄像头的坐标系保持一致;

待电脑软件窗口显示出所有摄像机和拍摄范围及坐标原点的正确位置关系后，表明标定校准操作结束，系统已经做好采集数据准备。



图 3.3 系统标定与框架座

3.2.2.3 安放 Marker 点及 EMG 传感器

对受测试者的髌、膝和踝等关节的骨性标志点进行 Marker 点的粘贴，具体粘贴位置见表 3.2、图 3.4；对受测试者的优势侧股直肌、腹直肌等肌肉的肌腹进行 Ultium EMG 传感器的粘贴肌电，粘贴时使用 SENIAM 标准，具体粘贴位置见表 3.4。剃除贴点处的汗毛，用酒精擦拭测试肌肉的肌腹最高点处，待酒精挥发后贴在测试肌肉的肌腹上；因立定跳远动作大，用弹力绷带缠绕加以固定。

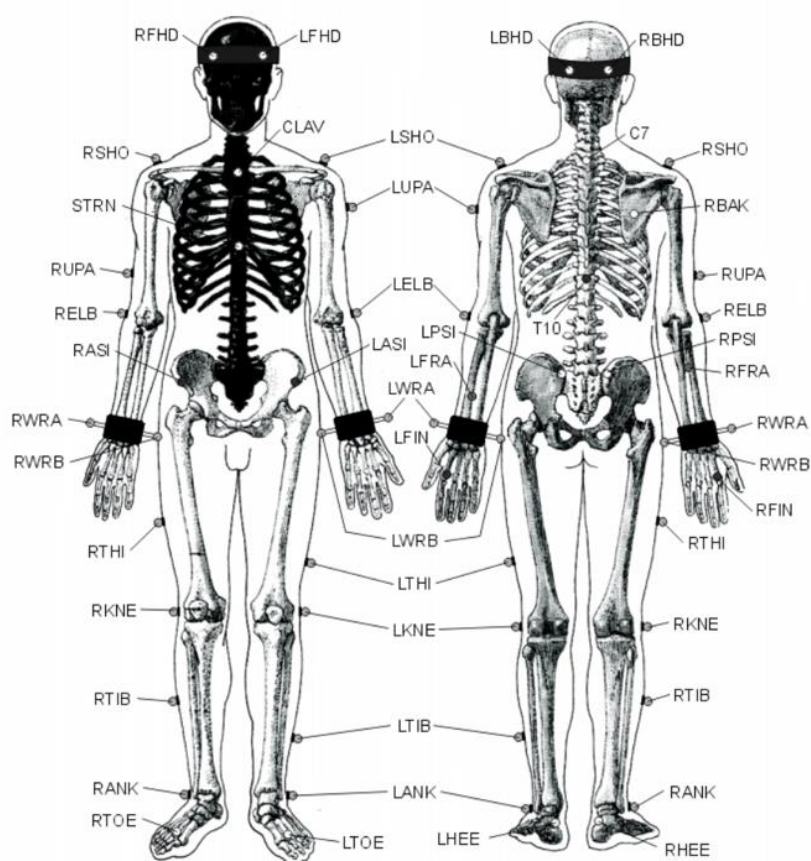


图 3.4 标志点粘贴骨性标志点示意图

表 3.2 标志点粘贴骨性标志点

序号	名称	位置	序号	名称	位置
1	RFHD	头右前 45°	20	LFIN	左第 1 指趾关节
2	RBHD	头右后 45°	21	RFIN	右第 1 指趾关节
3	LFHD	头左前 45°	22	LASI	左髂前上棘
4	LBHD	头左后 45°	23	RASI	右髂前上棘
5	C7	第 7 颈椎	24	LPSI	左髂后上棘
6	T10	第 10 腰椎	25	RPSI	右髂后上棘
7	CLAV	胸骨柄上端	26	LTHI	左大腿中部
8	STRN	胸骨柄下端	27	RTHI	右大腿中部
9	RBAK	右肩胛骨中部	28	LKNE	左股骨外上髁
10	LSHO	左肩峰	29	RKNE	右股骨外上髁
11	RSHO	右肩峰	30	LTIB	左小腿中部

续表 3.3 标志点粘贴骨性标志点

序号	名称	位置	序号	名称	位置
12	LUPA	左肱骨中部	31	RTIB	右小腿中部
13	RUPA	右肱骨中部	32	LANK	左外侧踝
14	LELB	左肱骨外上髁	33	RANK	右外侧踝
15	RELB	右肱骨外上髁	34	LTOE	左第 1 跖骨
16	LWRB	左尺骨茎突	35	RTOE	右第 1 跖骨
17	RWRB	右尺骨茎突	36	LHEE	左足跟
18	LWRA	左桡骨茎突	37	RHEE	右足跟
19	RWRA	右桡骨茎突			

表 3.4 表面肌电电极粘贴位置

序号	名称
1	腓肠肌内侧头肌腹
2	腓肠肌外侧头肌腹
3	半腱肌肌腹
4	股二头肌长头肌腹
5	臀大肌肌腹
6	竖脊肌肌腹
7	背阔肌肌腹
8	腹直肌肌腹
9	腹外斜肌肌腹
10	股直肌肌腹

3.2.2.4 立定跳远测试

静态采集：受试者面向 Y 轴立于测力台上，双脚各踏一块测力台；躯干保持直立，目视前方；双手侧平举，大臂与小臂成 90° 夹角，掌心朝下。保持静止 10 秒种，采集 5 秒用于后期模型缩放（见图 3.5）。



图 3.5 静态采集示意图

动态采集：受试者面向 Y 轴负方向，双脚立于各测力台中心点上，待测试人员在电脑端做好采集准备后施发口令，向 Y 轴负方向进行立定跳远，每名受试者进行三次有效数据采集以确保测试结果准确性。

3.2.3 数据处理

3.2.3.1 立定跳远动作周期划分

《中学田径教材教法与训练法》中，将立定跳远完整动作分为四个阶段，分别是预摆、起跳、腾空和落地阶段。介于双脚离地后，测力台上地面反作用力信号消失，导致模拟残差变大，本研究对预摆与起跳阶段选取运动学和动力学数据、对腾空阶段选取运动学数据，将立定跳远动作划分为：支撑期与腾空期（见图 3.6）。

支撑期包括：

重心下降期（预摆阶段）：重心最高点至重心最低点阶段、

起跳蹬伸期（起跳阶段）：重心最低点至双脚离地瞬间阶段；

腾空期包括：

腾空上升期：双脚离地至重心最高点阶段、

腾空下降期：重心最高点至双脚触地瞬间阶段。

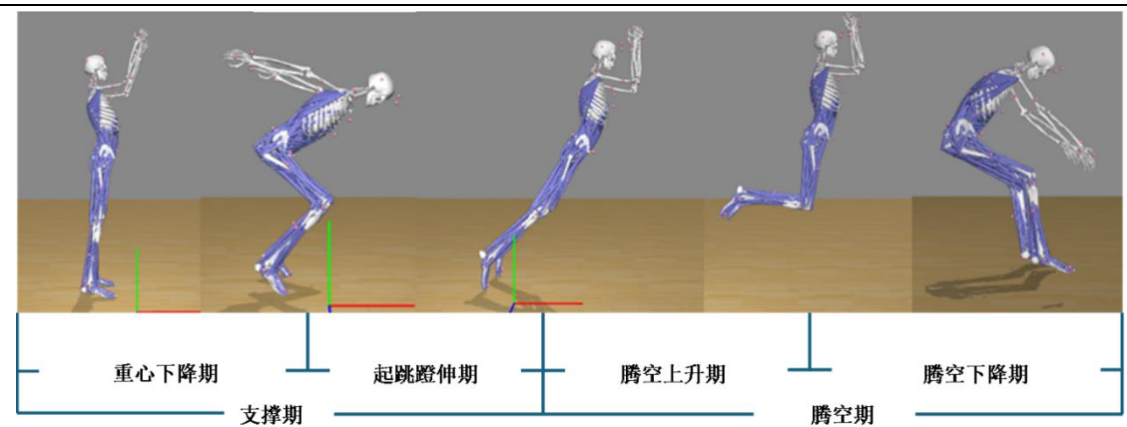


图 3.6 动作周期

3.2.3.2 立定跳远组别划分

为了后文研究需要，将立定跳远成绩按照成绩评定标准划分为两类，由于初中
生中考体育测试立定跳远达到 250cm 即为满分（100 分），达到满分的学生少之又
少，近百分之八十的学生勉强及格^[82]，所以立定跳远成绩大于等于 80 分为I组，立
定跳远成绩小于 80 分为II组，即立定跳远远度在 225cm 以上为I组，225cm 以下是
II组如表 3.5 所示，便于文中不同类型动作的识别比较。

表 3.5 受试者远度与组别划分

编号	组别	远度(cm)
1	I 组	237
2	II 组	154
3	II 组	185
4	I 组	231
5	II 组	175
6	I 组	265
7	I 组	258
8	II 组	154
9	II 组	159
10	I 组	228
11	II 组	179
12	I 组	225
13	I 组	250

续表 3.6 受试者远度与组别划分

编号	组别	远度(cm)
14	I 组	236
15	I 组	230
16	II 组	185
17	II 组	152
18	I 组	246
19	I 组	243
20	II 组	176
21	II 组	158
22	II 组	170
23	II 组	199

3.2.3.3 运动学、动力学数据处理

本研究对立定跳远支撑期与腾空期过程进行分析，包括重心最高点至重心最低点阶段、重心最低点至双脚离地瞬间阶段、双脚离地至重心最高点阶段、重心最高点至双脚触地瞬间阶段。因此在 Vicon Nexus 软件内截取包含以上运动过程的运动学和动力学数据；对 Marker 点进行补点、命名等程序后，运动学及动力学数据以 C3D 格式导出文件。

进入 c3dtool.com 网站将 C3D 文件上传并转换为.trc 和.mot 文件，过程包括读取包含标记和力的 C3D 文件，获取有关数据的一些信息（速率、标记数和力数），由于采集实验室 Vicon 坐标轴与 OpenSim 坐标轴不同，需将 X 轴、Y 轴旋转 90°，即 X 轴向前、Y 轴向上、Z 轴向右，然后将标记轨迹写入.trc 文件，将力写入.mot 文件。

3.2.3.4 肌电数据处理

使用 Visual 3D（型号：V6 Professional，C-motion 公司，美国）对肌电图数据进行预处理，依次进行 4 阶 50 赫兹的高通滤波处理，全波整流，4 阶 20 赫兹的低通滤波处理以产生线性包络，然后对肌电信号进行仔细地目视检查，对于信号中存在的高频噪声干扰，采用了更低频率的低通滤波进行处理。然后使用动作周期中该块肌肉的振幅最大值对肌电的线性包络进行标准化处理，最后从动作开始到结束将线性包络归一化为 101 个数据点并将数据保存为 CSV 格式的文件。

3.2.4 仿真过程

通过实验室采集的 Marker 点进行逆向建模仿真,得到与受试者相匹配的模型,进行逆向运动学仿真,并通过地面反作用力(GRF)计算模拟关节力矩、肌肉特征等。

3.2.4.1 模型选取

考虑到立定跳远下肢关节活动范围较大,本文整理模型并选取 FBLS 模型^[63]进行模拟。该模型包含 21 个环节、30 个自由度和 324 个肌肉致动器组成。依据 Hamner 等^[62]的设置方法,模型文件通过 Notepad++ 软件编译将腕关节、距下关节等环节锁定。

3.2.4.2 缩放(Scale)

缩放是通过将放置在模型上的虚拟标记与实验采集数据进行比较后建立符合受试者个体特征的个性化模型的过程。FBLS 模型默认参数为身高 180cm,体重 70kg,并不具有普适性,故通过与测试采集的 Marker 点进行缩放可以改变模型各环节长度、质量、惯性参数等,为接下来 IK、ID、RRA、SO 提供良好的模型支撑。未缩放模型具有一组虚拟标记,放置在与实验标记相同的解剖位置,缩放的原理是计算标记之间的距离的比例因子对环节的各项参数等按比例进行缩放,比如骨盆环节的左、右髂前上棘(RASI,LASI)的虚拟标记之间的距离为 $m1$,实验标记之间的距离为 $e1$,通过公式 $S1=e1/m1$ 对.trc 文件逐帧计算,得到受试者模型骨盆环节的参数。

缩放过程就是不断减小虚拟标记与实验标记之间的误差。在 OpenSim 仿真计算中对环节惯性参数尤为敏感,因此好的逆向运动学、逆向动力学计算是建立在减小缩放误差的基础上。

3.2.4.3 逆向运动学(Inverse kinematics, IK)

逆向运动学根据运动 Marker 点的前后帧为参考,再通过加权最小二乘方程计算,逐帧获得最佳姿势并得到.mot 文件,其中包括完整运动的关节位移和角度。有研究表明,逆向运动学对于关节角度的计算精度更高。

3.2.4.4 逆向动力学(Inverse Dynamics Tool, ID)

逆向动力学负责给定运动的每个关节处的广义力(例如,净关节力矩和扭矩)。通过既定描述模型动作轨迹的运动学(IK),以及施加到模型的地面反作用力(GRF),经典力学用数学方式以运动方程表示力和加速度之间的质量依赖关系, $F=ma$ 。在

逆动力学意义上求解这些方程，以生成产生运动的每个关节处的净力和扭矩。

3.2.4.5 残差缩减算法（Residual Reduction Algorithm, RRA）

残差缩减算法（Residual Reduction Algorithm, RRA）是一种用于提高肌肉骨骼动力学模型模拟准确性的技术。RRA 目的是为了尽可能减少标记点错误的影响以更好的匹配地面反作用力。如图 3.7 显示了执行残差缩减算法所需的输入和输出，下面将详细地介绍每种文件。

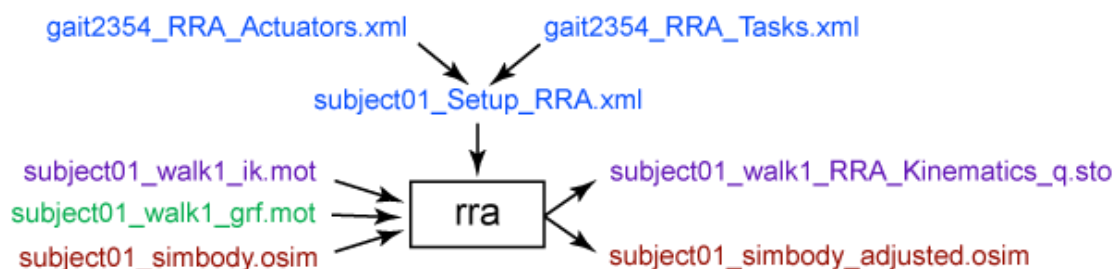


图 3.7 RRA 运行示意图

设置文件：subject01_Setup_RRA.xml 文件是 RRA 工具的设置文件，它指定影响残差减少算法行为的设置、输入和输出，可以使用 GUI 或手动定义。设置文件标识致动器（即 RRA 所需的理想残余和备用联合执行器）以及运动跟踪任务。此外，还可以指定执行器的控制约束（以限制最大残余力）。

输入文件：（1）subject01_walk1_ik.mot 包含模型运动学的时间历史，包括关节角度和骨盆平移。（2）gait2354_RRA_Tasks.xml 为一个跟踪任务文件，用于指定要跟踪的坐标和相应的跟踪权重（权重是相对的，它决定了关节角度从 IK 跟踪指定关节角度的“好”程度）。使用此文件可以另外指定对 RRA 致动器的任何约束。

（3）subject01_walk1_grf.xml 用于指定在仿真期间应用于模型的测量地面反作用力以及如何应用这些地面反作用力。（4）subject01_simbody.osim 是缩放后的 OpenSim 模型，通过使用缩放工具缩放通用模型后得到，包含调整后的虚拟标记的关联标记集。（5）gait2354_RRA_Actuators.xml 用于替代肌肉的理想关节致动器的文件。致动器组指定要应用的残余和备用执行器及其参数，例如最大/最小力和主体、接头或位置（取决于致动器类型）。几个关键考虑因素：模型中的每个自由度（DOF）都应具有理想的扭矩或力（储备）致动器。这包括模型基本段的 6 个自由度，称为“残余致动器”。在大多数情况下，这些理想的关节致动器用于替换模型中的肌肉（通过选中“致动器”选项卡中的“替换模型致动器”）。最佳力是理想致动器的最大输出（扭矩、线性力）。最后，骨盆处的残留物应用于缩放的 COM

位置。

输出文件：（1）subject01_adjusted.osim 具有调整质量属性的模型，用于后续静态优化模拟。（2）subject01_walk1_RRA_Kinematics_q.sto 包含关节角度、速度和加速度。

RRA 后对模型进行检验，参考图 3.8 可以得出模型是否模拟可靠。

Thresholds:	GOOD	OKAY	BAD
MAX Residual Force (N)	0-10 N	10-25N	> 25 N
RMS Residual Force (N)	0-5 N	5-10 N	> 10 N
MAX Residual Moment (Nm)	0-50 Nm	50-75 Nm	>75 Nm
RMS Residual Moment (Nm)	0-30 Nm	30-50 Nm	>50 Nm
MAX pErr (trans, cm)	0-2 cm	2-5 cm	>5 cm
RMS pErr (trans, cm)	0-2 cm	2-4 cm	>4 cm
MAX pErr (rot, deg)	0-2 deg	2-5 deg	> 5 deg
RMS pErr (rot, deg)	0-2 deg	2-5 deg	> 5 deg

图 3.8 RRA 结果参考值对照表

3.2.4.6 静态优化（Static Optimization, SO）

在 OpenSim 中，逆动力学求解的关节力矩是促使关节运动的所有肌肉的总和，无法求解各个肌肉独自の肌肉力以及肌肉活动数据，而静态优化是一种计算肌肉力量的方法，它可以通过最小化肌肉激活的总量并通过非线性优化方法来解决肌肉冗余问题，以此给定每个肌肉在特定时刻的力，在给定模型的一个静态位置（通常是逆向运动学 IK 解决后的结果）的基础上进行的，以此来平衡关节力矩和外部作用力（如重力、地面反作用力等），也是逆向动力学的延续。静态优化之所以称为“静态”，是因为它是针对模型在某一特定时间点（或帧）的力进行计算，而不需要联立求解整个运动序列的运动方程。这种方法的主要优势是计算速度快，效率高。

具体来说，静态优化的步骤通常包括：使用逆向运动学（IK）得到模型的关节角度配置，以匹配给定的运动任务；动力学数据来自测试采集的地面反作用力；对 IK 结果进行过滤，以减少噪声和异常值，保证静态优化过程的稳定性；设置致动器文件（_Actuators.xml），其中包含模型中每个坐标的致动器规范（即储备和残差以及用于各关节自由度的致动器），并选择“附加到模型的力集”。使用 Notepad++ 代码编译软件打开致动器文件，可以设置各关节自由度的力致动器储备。当最佳力（Optimal Force）非常低（~1N 或 1N-m）时，计算过程会优先使用肌肉来产生关节扭矩，并且仅在肌肉不能产生足够的扭矩时才使用储备致动器。但过小的最佳力

会使模型的求解有所限制,从而造成求解过程中模型满足不了所需的肌肉力,出现不可解的情况。因此要对各关节自由度储备的最佳力进行调整,以求稳定输出结果。但静态优化计算为纯数学计算,其过程中忽略了肌肉兴奋收缩耦联机制,因此 OpenSim 团队在此基础上开发了动态优化算法,但该算法需要对每一时刻的数据进行多次的迭代积分计算,其过程耗费时间较长,且随着自由度数目的增加也时常会出现不收敛的现象^[83]。因此本研究选取静态优化算法,计算后得到各肌肉激活文件(_activation.sto)、各肌肉力文件(_force.sto)。

对于具体的实现和参数设置,需要根据模型的细节和研究的具体目标来进行调整。如果遇到静态优化失败的情况,需要对模型的设置或输入数据(如 IK 结果)进行进一步的检查和调整。

3.2.4.7 仿真结果计算

利用 c3dtool.com 网站将实验室采集的动作捕捉数据转换为 trc 标记点轨迹文件和 mot 力文件,然后在 OpenSim 中选择 FBLs 模型,使用静态文件进行缩放后,关联跳远的 trc 文件以进行 IK 逆运动学分析,随后关联 mot 文件进行 ID 逆动力学分析;关联 IK、ID 结果进行 RRA 残差缩减,最后进行 SO 静态优化分析,得到立定跳远动作阶段范围内的质心、关节角度、关节力矩、肌肉力等指标的数据。对上述指标使用 Python 自行编制的代码,使用 SP-Line 插值函数将数据全部统一到 1-101 的范围内以进行时间标准化,以使得各个受试者之间可以相互进行比较。最终将时间标准化后的数据保存为 CSV 格式的数据文件。

3.2.5 统计学分析

选取各自相同时段的膝关节角度变化和股直肌线性包络线数据,与 OpenSim 模拟后得到的关节角度变化和肌肉激活数据进行 ICC 组内相似度检验;将所收集到的两组立定跳远动作的质心、关节角度、关节角速度、关节力矩、肌肉力参数运行独立样本 T 检验分别检查两组别在矢状面的质心高度变化、质心速度变化、关节力矩变化、肌肉力变化在下肢中的显著性。由于时间序列的参数具有一维时变特征,在 Python3.8 编程软件内采用开源算法一维统计参数映射(SPM_1d)中的独立样本 T 检验算法包对以上参数进行统计学检验,一维统计参数映射是基于随机场理论的应用,用于推断作为空间或时间连续函数的统计过程的拓补特征^[84]。显著性水平均设为 0.05。图表中的数值在无特殊说明的情况下,均以均值±标准差的形式呈现。

第4章 研究结果与分析

4.1 模型验证

4.1.1 Scale 数据验证

表 4.1 显示的是受试者模型缩放结果，结果显示坐标误差 RMS 在 0.004m-0.01m 之间，坐标误差 MAX 在 0.009m-0.018m 之间，符合 OpenSim 官网要求。

缩放的目的主要是为了将 OpenSim 模型上的 marker 点与实际采集到的静态标志点在全球坐标系中对应起来，使模型符合每位受试者的形态。从结果来看，所有受试者坐标误差在 0.004m-0.01m 之间，坐标误差 MAX 在 0.009m-0.018m 之间，符合在 OpenSim 官网用户手册里提到的坐标误差在 1cm 以内、最大误差在 2cm 以内的标准，说明本次所有模型 marker 点与实际静态标志点位置相对吻合，误差均在合理范围，可用于后续的逆向运动学、逆向动力学等仿真步骤中。

表 4.1 受试者模型缩放结果

受试者(N)	坐标误差 RMS(m)	坐标误差 MAX(m)
1	0.007	0.016
2	0.005	0.012
3	0.004	0.009
4	0.006	0.012
5	0.005	0.017
6	0.008	0.018
7	0.009	0.016
8	0.004	0.015
9	0.008	0.011
10	0.004	0.01
11	0.006	0.013
12	0.004	0.016
13	0.006	0.011
14	0.007	0.017
15	0.007	0.015

续表 4.2 受试者模型缩放结果

受试者(N)	坐标误差 RMS(m)	坐标误差 MAX(m)
16	0.008	0.013
17	0.005	0.01
18	0.004	0.009
19	0.009	0.014
20	0.01	0.017
21	0.009	0.013
22	0.008	0.015
23	0.006	0.014

4.1.2 运动学数据对比验证

如图 4.1 所示,以膝关节角度变化数据为样本,将 V3D 结果与 OpenSim 模拟结果进行 ICC 组内相似度对比,对比结果显示两者高度相似($P < 0.001$),证明模型的可靠性。

在运动生物力学研究中常用 Visual3D 软件进行运动学数据和动力学数据计算,此计算为基于实验室测得 Marker 点坐标数据和测力台所测地面反作用力的计算,是运动状态的再现,是公认的、可靠的计算。OpenSim 模型进行逆向运动学和逆向动力学求解所得的运动学和动力学数据的原理与 Visual3D 原理一致,两者计算所得结果一致性程度,在一定程度可以证明 OpenSim 模拟计算的可靠性。通过对两组相同时间阶段的运动学数据进行 ICC 组内相似度验证,相关系数为 0.906, P 值小于 0.001,差异显著。能说明两者相似度高,从而证明模型的可靠性。

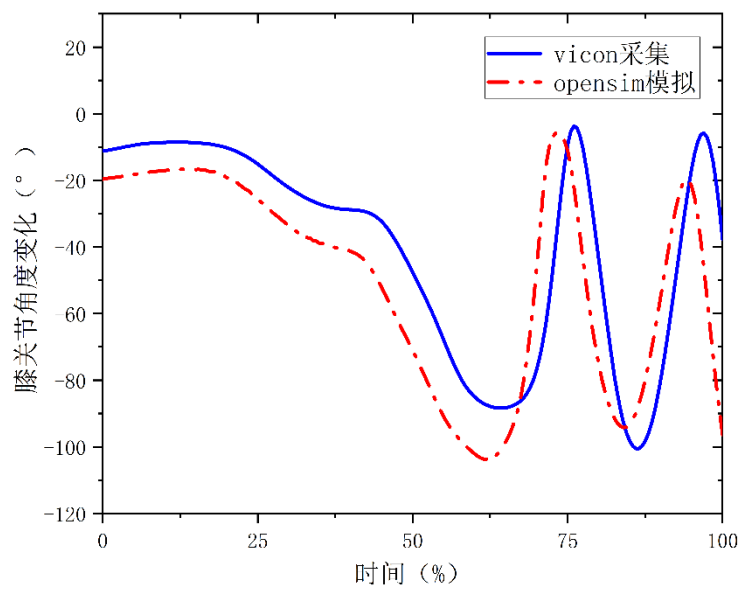


图 4.1 膝关节角度对比验证

4.1.3 RRA 计算验证

OpenSim 官网手册给出的残差力合理范围在 0-25N、残差力矩在 0-50Nm，由于需髌膝踝关节大幅度运动的深蹲、跳跃等动作与步态及跑步等动作不同，其数值可以略微超出合理范围。表 4.3 所示，本研究 23 位受试者残差力与残差力矩均在官网手册提供的合理范围内。

表 4.3 受试者残差明细

受试者	FX(N)	FY(N)	FZ(N)	MX(Nm)	MY(Nm)	MZ(Nm)
1	1.620	0.761	2.659	13.292	5.771	5.603
2	2.073	0.984	2.302	14.408	6.855	16.049
3	2.308	0.689	2.377	6.968	7.133	3.570
4	0.601	0.689	2.377	5.213	9.149	19.725
5	1.833	0.845	1.678	9.214	15.176	20.780
6	1.308	2.603	2.191	6.544	6.297	8.679
7	1.943	3.082	2.268	22.535	4.645	15.234
8	1.036	0.788	1.090	0.973	2.632	3.673
9	2.015	0.788	0.489	4.023	6.570	28.572

续表 4.4 受试者残差明细

受试者	FX(N)	FY(N)	FZ(N)	MX(Nm)	MY(Nm)	MZ(Nm)
10	3.252	0.675	0.035	16.252	12.122	23.975
11	3.597	0.030	0.427	9.115	8.134	16.455
12	0.362	0.048	1.350	0.898	5.227	20.896
13	4.115	0.705	1.118	6.335	7.279	28.530
14	1.694	0.043	1.340	5.422	8.532	12.482
15	2.923	0.428	0.948	10.324	8.358	18.345
16	3.053	1.930	1.492	8.829	9.843	9.984
17	1.496	1.583	1.485	14.538	10.980	18.355
18	3.495	0.428	3.042	5.832	5.724	19.892
19	2.959	0.935	1.932	5.348	4.894	8.280
20	1.133	3.963	0.924	13.893	13.805	21.903
21	3.492	0.984	0.495	9.835	3.824	17.395
22	2.044	3.950	0.664	11.238	15.920	8.794
23	3.536	2.587	0.573	20.933	6.876	15.393

4.1.4 表面肌电验证

使用 Visual 3D（型号：V6 Professional，C-motion 公司，美国）对肌电图数据进行预处理，依次进行 4 阶 50 赫兹的高通滤波处理，全波整流，4 阶 20 赫兹的低通滤波处理以产生线性包络，然后对肌电信号进行仔细地目视检查，对于信号中存在的高频噪声干扰，采用了更低频率的低通滤波进行处理。然后使用动作周期中该块肌肉的振幅最大值对肌电的线性包络进行标准化处理，最后从动作开始到结束将线性包络归一化为 101 个数据点并将数据保存为 CSV 格式的文件。

在 OpenSim 中，选取特定的动作阶段，依次运行 Scale 缩放、IK 逆向运动学、ID 逆向动力学以及 SO 优化分析，得到跳跃过程中的肌肉激活变化，选取右侧股直肌的数据，将其与包络后的股直肌信号进行组内相似度分析，对比结果显示两者高度相似($P < 0.001$)，证明模型的可靠性（见图 4.2）。

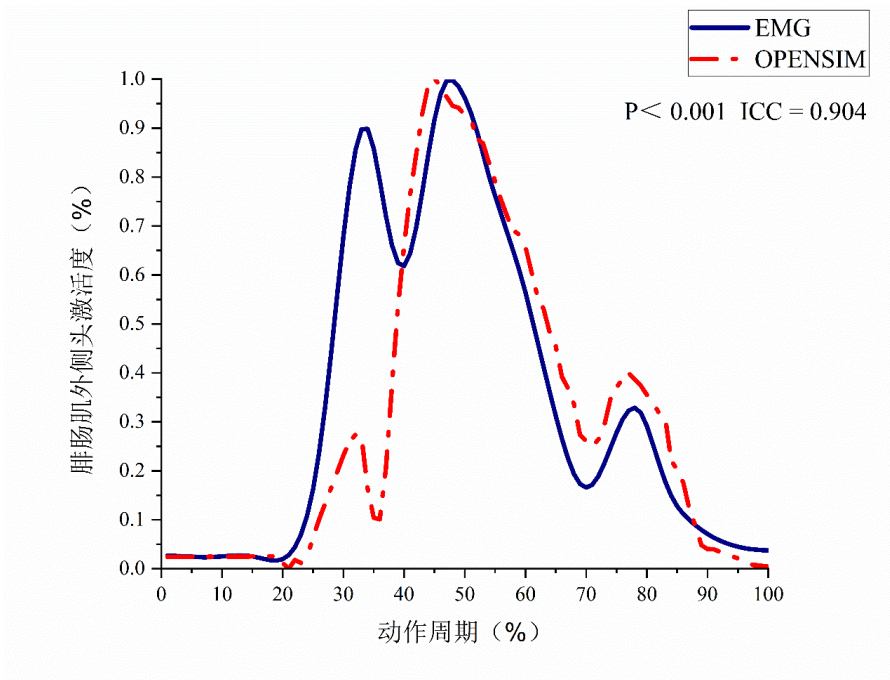


图 4.2 肌电线性包络线与 OpenSim 肌肉激活对比

4.2 基于模型的立定跳远运动生物力学指标分析

4.2.1 运动学分析

4.2.1.1 髌关节的时间序列结果

根据图 4.3 中髌关节角度与角速度变化的 SPM_1d 结果表明，I 组与 II 组的髌关节角度与角速度变化在整个动作周期中均无显著性差异。

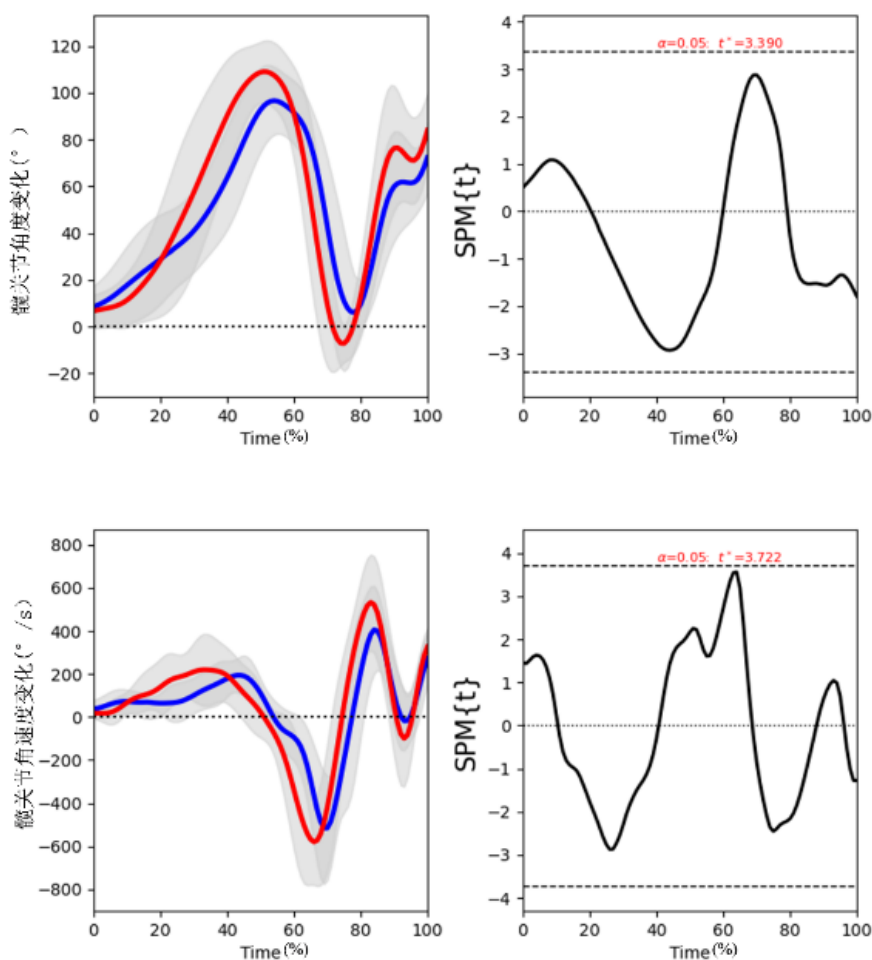


图 4.3 髋关节角度与角速度变化的 SPM_1d 检验

注：SPM_1d 检验为时间序列检验；图中红色曲线为 I 组受试者，蓝色曲线为 II 组受试者；矢状面内髋关节屈曲为+、伸展为-；膝关节伸展为+、屈曲为-；踝关节背伸为+、跖屈为-，下同。

4.2.1.2 膝关节的时间序列结果

根据图 4.4 中膝关节角度与角速度变化的 SPM_1d 结果表明，I 组与 II 组的膝关节角度在 36%-60%动作周期有明显显著性差异($t=3.487, P<0.001$)，在 68%-69%动作周期有显著性差异($t=3.487, P=0.033$)；膝关节角速度在 27%-31%动作周期有明显显著性差异($t=3.697, P=0.002$)，在 61%-64%动作周期有显著性差异($t=3.487, P<0.05$)。

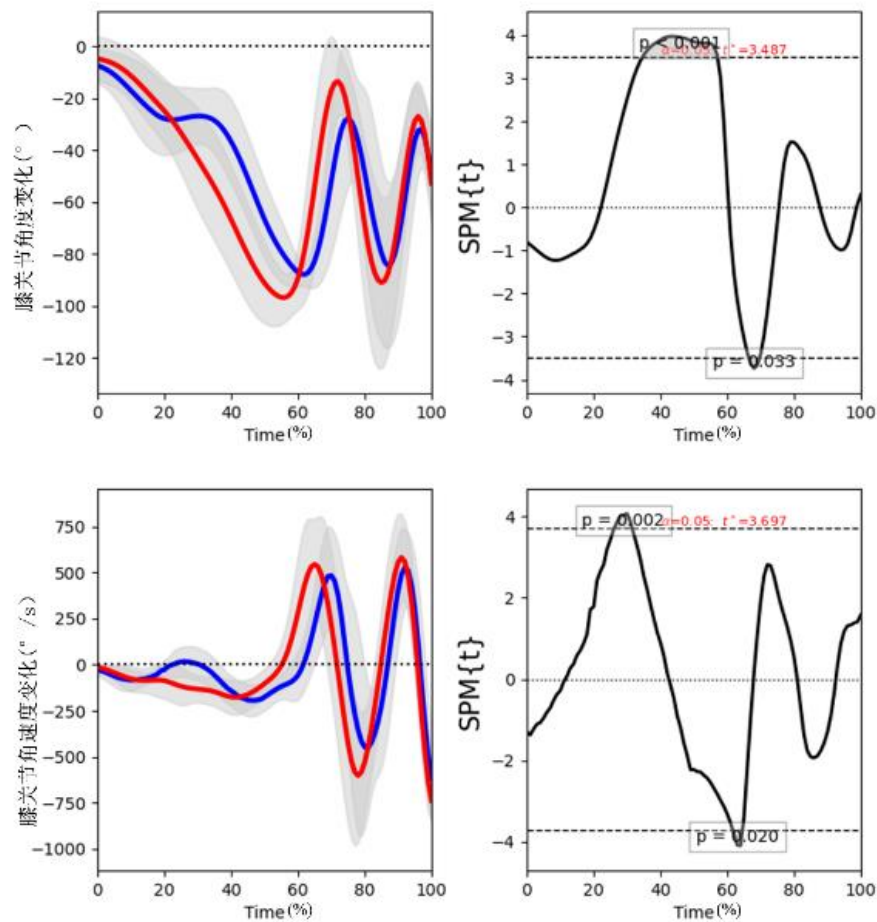
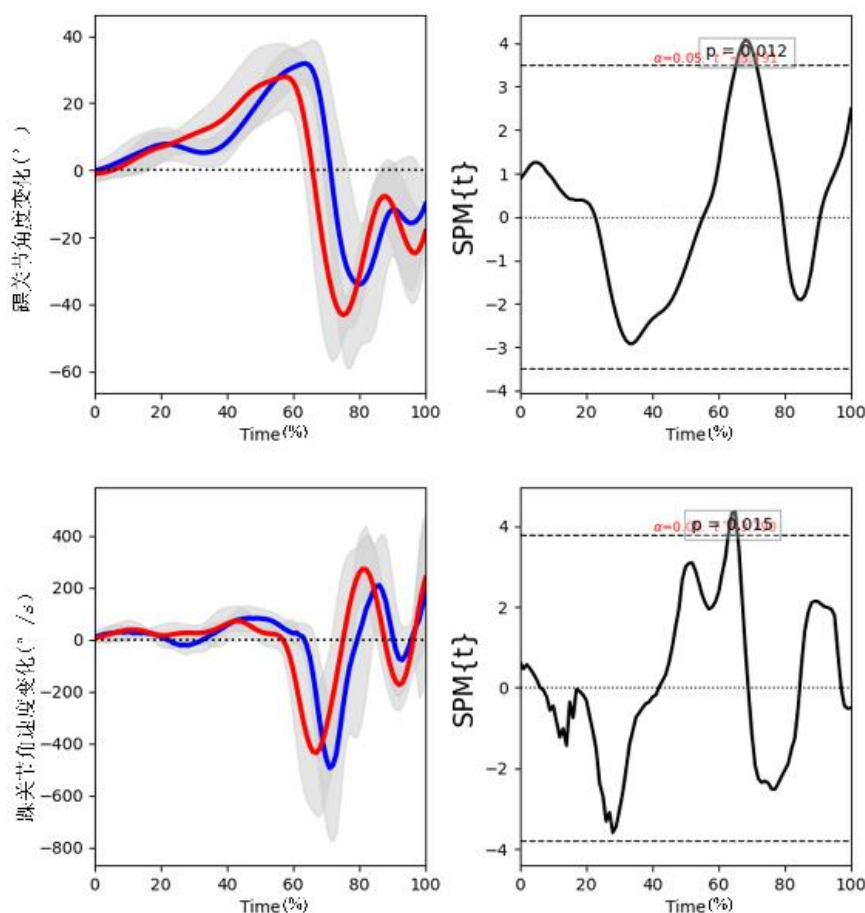


图 4.4 膝关节角度与角速度变化的 SPM_{1d} 检验

4.2.1.3 踝关节的时间序列结果

根据图 4.5 中踝关节角度与角速度变化的 SPM_{1d} 结果表明, I 组与 II 组的踝关节角度在 65%-71%动作周期有显著性差异($t=3.491, P=0.012$); 踝关节角速度在 61%-63%动作周期有明显显著性差异($t=3.790, P=0.015$)。

图 4.5 踝关节角度与角速度变化的 SPM_{1d} 检验

4.2.1.4 质心变化的时间序列结果

根据图 4.6 中质心高度变化与水平、垂直方向速度变化的 SPM_{1d} 结果表明, I 组质心高度在 0%-20%动作周期显著高于 II 组($t=3.358, P<0.001$); 在 68%-78%动作周期中显著高于 II 组($t=3.358, P=0.009$)。

I 组与 II 组质心水平方向速度分别在 35%-42%动作周期($t=3.458, P=0.004$)、53%-67%动作周期($t=3.458, P<0.001$)、73%-89%动作周期($t=3.458, P<0.001$)、90%-96%动作周期($t=3.458, P=0.038$)中表现为显著差异。

I 组与 II 组质心垂直方向速度在 62%-68%动作周期中表现为显著性差异($t=3.534, P=0.007$), 在 84%-100%动作周期中表现为显著性差异($t=3.534, P<0.001$)。

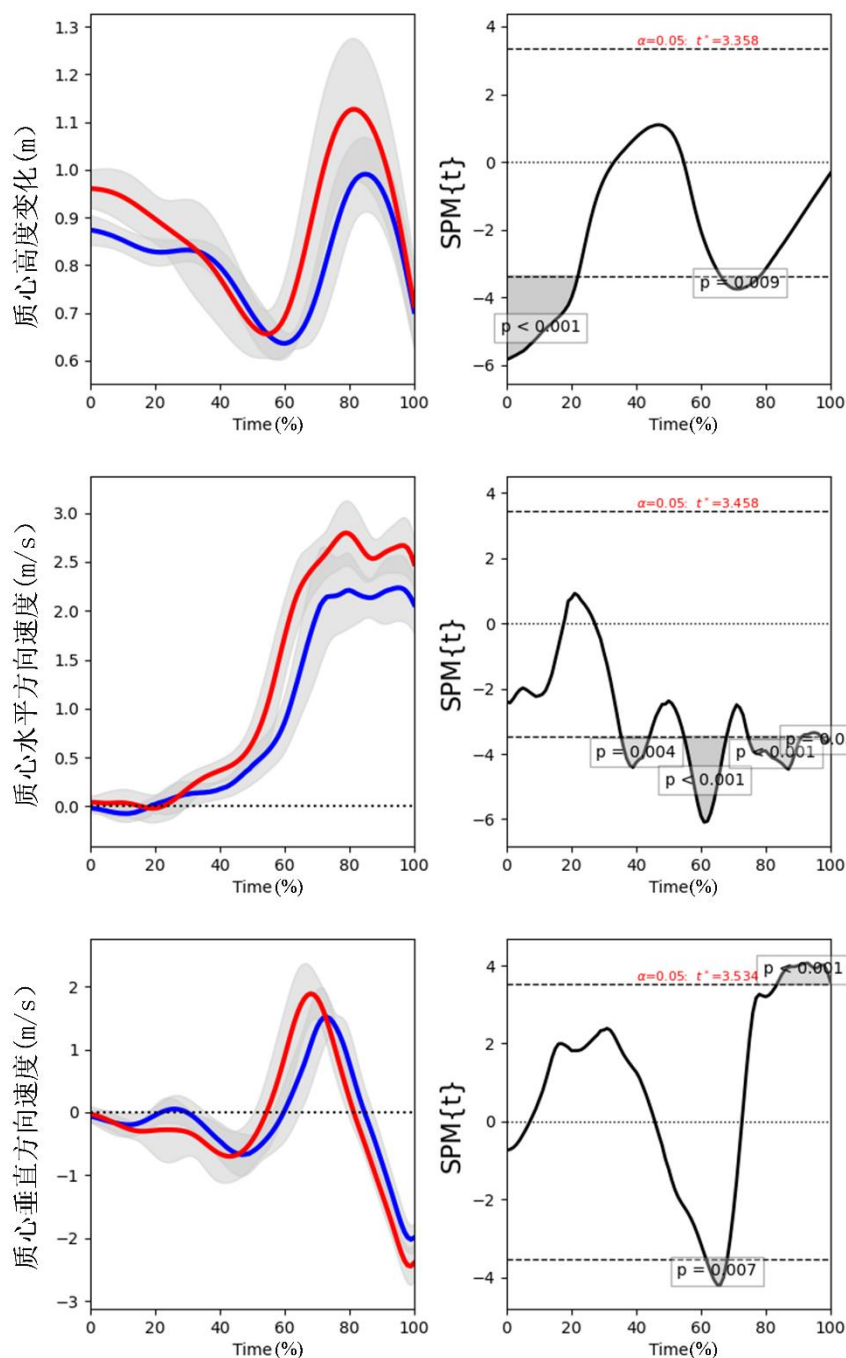


图 4.6 质心高度变化与水平、垂直方向速度变化的 SPM_1d 检验

4.2.2 动力学分析

4.2.2.1 地面反作用力与下肢关节力矩的时间序列结果

根据图 4.7 中垂直与水平方向地反力(BW)的 SPM_1d 结果表明, I 组与 II 组的垂直方向地反力在 78%-96%支撑期有显著性差异($t=3.602, P<0.001$)。

I 组与 II 组的水平方向地反力分别在 30%-40%支撑期($t=3.721, P=0.004$)、78%-93%支撑期($t=3.721, P<0.001$)有显著性差异。

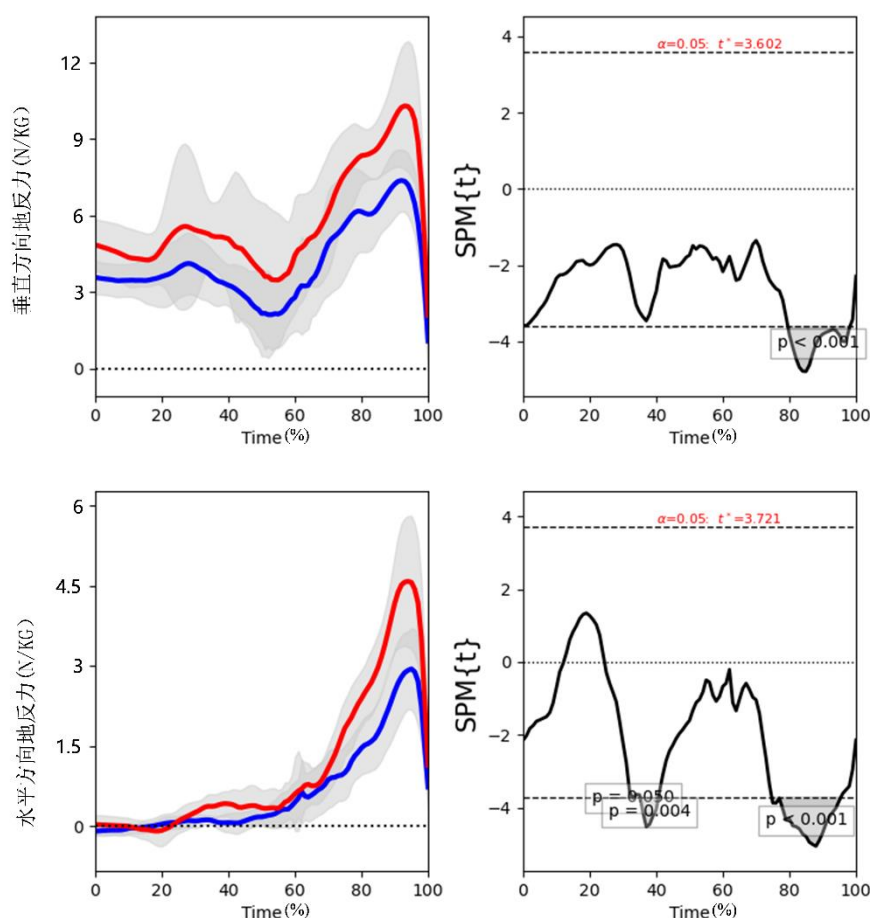


图 4.7 垂直与水平方向地反力(BW)的 SPM_{1d} 检验

根据图 4.8 中髋、膝、踝关节力矩(BW)的 SPM_{1d} 结果表明, I 组与 II 组的髋、膝、踝关节力矩在整个支撑期中无显著性差异。

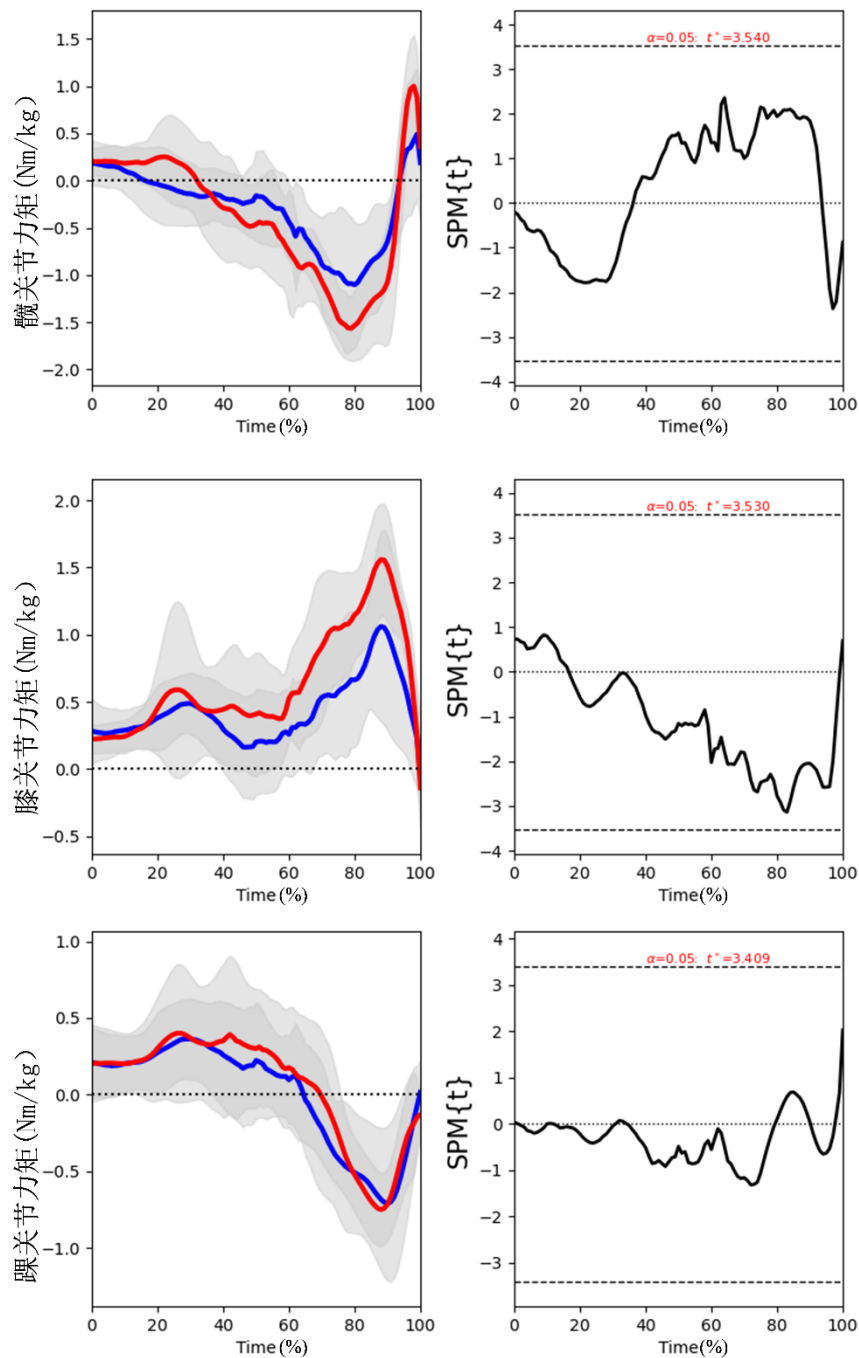


图 4.8 髋、膝、踝关节力矩(BW)的 SPM_{1d} 检验

4.2.3 肌肉力分析

4.2.3.1 髋关节肌肉的时间序列结果

根据图 4.9 中伸髋关节肌的 SPM_{1d} 结果表明, I 组与 II 组的臀大肌肌力在支

撑期无显著性差异。

I 组与 II 组的股二头肌长头肌力在 0%-11%动作周期中表现为显著性差异 ($t=3.871, P<0.001$)。

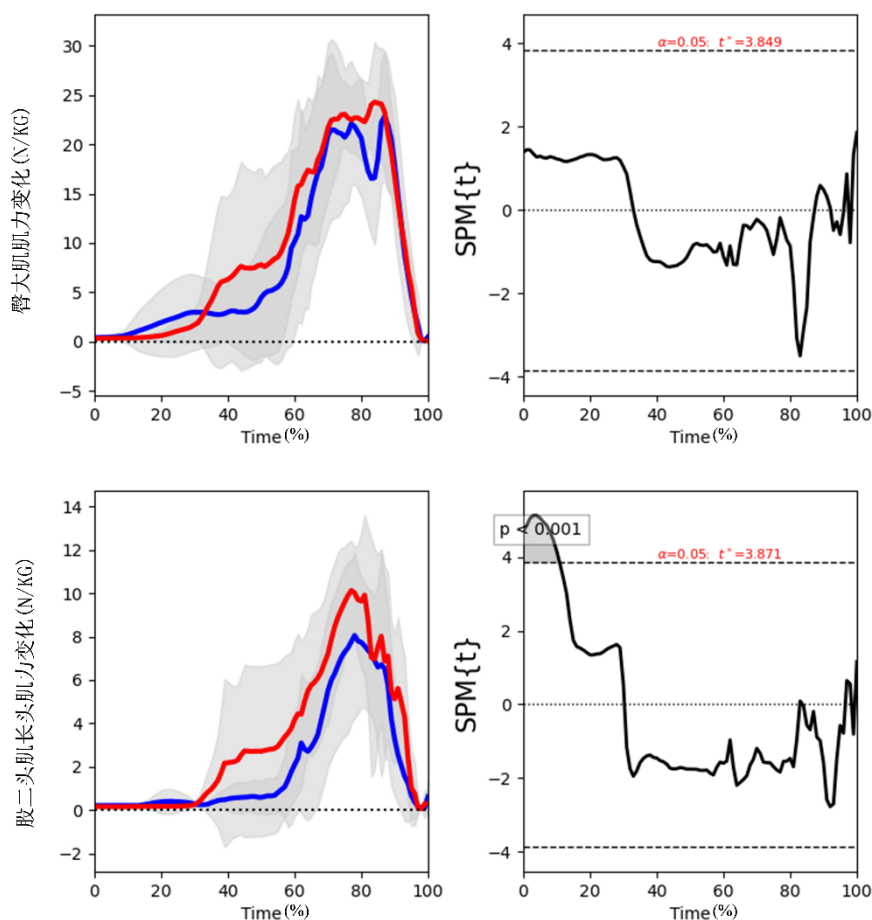


图 4.9 伸腕关节肌的 SPM_1d 检验

4.2.3.2 膝关节肌肉的时间序列结果

根据图 4.10 中伸膝关节肌的 SPM_1d 结果表明, I 组与 II 组的股直肌肌力在 82%-83%支撑期表现为显著性差异($t=3.725, P=0.043$)。

I 组与 II 组的股中间肌肌力在 83%-84%支撑期表现为显著性差异 ($t=3.675, P=0.039$)。

I 组与 II 组的股内侧肌肌力在 83%-84%支撑期表现为显著性差异 ($t=3.672, P=0.032$), 在 90%-91%支撑期表现为显著性差异($t=3.672, P=0.047$)

I 组与 II 组的股外侧肌肌力在 83%-92%支撑期表现为显著性差异

($t=3.658, P<0.001$)。

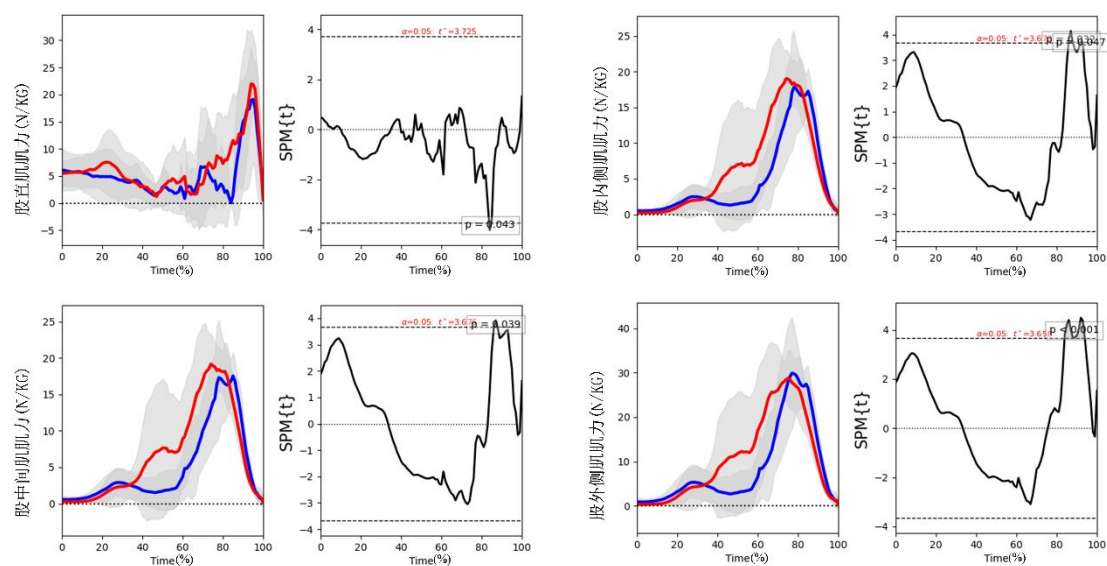
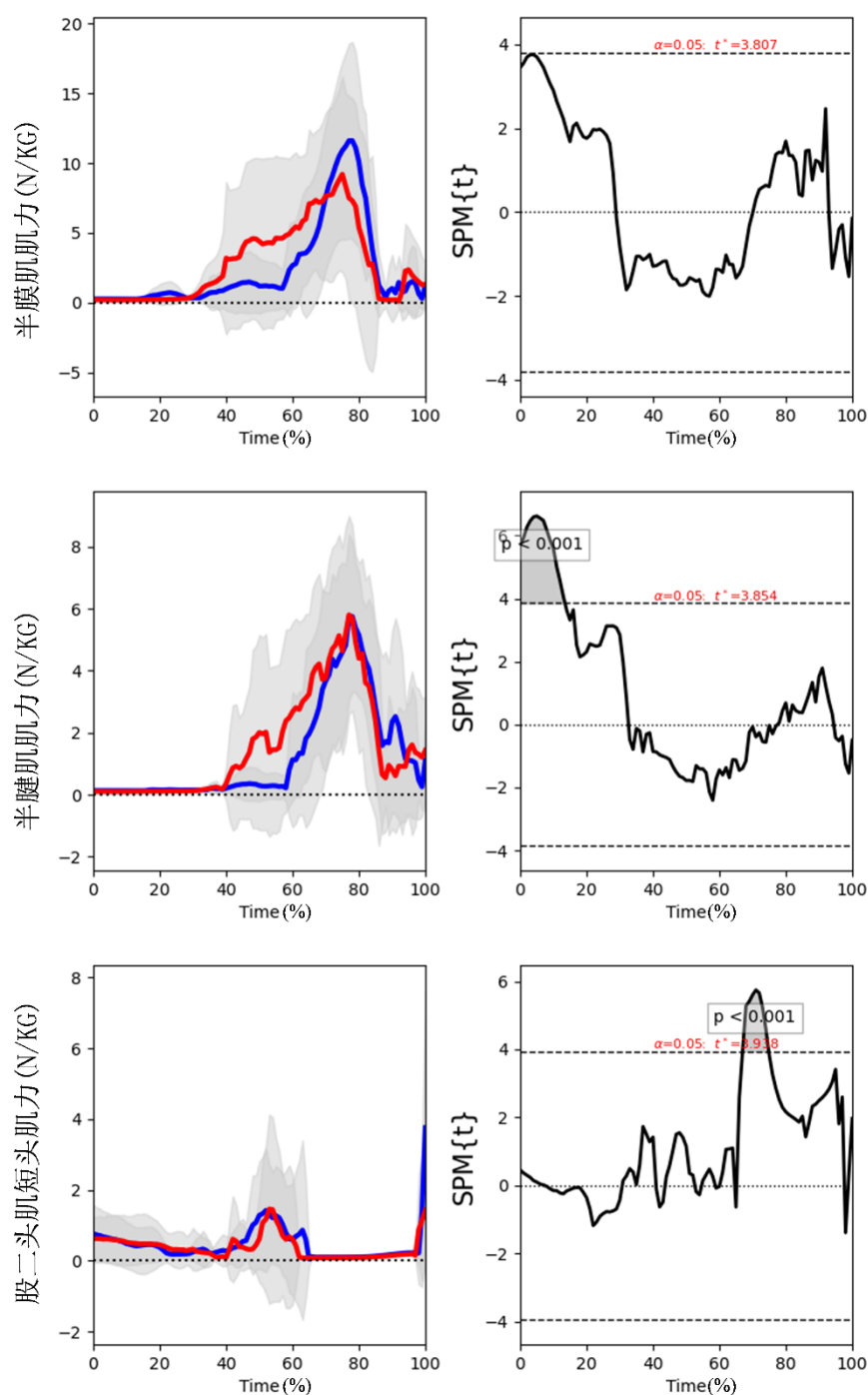


图 4.10 伸膝关节肌的 SPM_{1d} 检验

根据图 4.11 中屈膝关节肌的 SPM_{1d} 结果表明，I 组与 II 组的半膜肌肌力在整个支撑期无显著性差异。

I 组与 II 组的半腱肌肌力在 0%-18% 支撑期表现为显著性差异($t=3.854, P<0.001$)。

I 组与 II 组的股二头肌短头肌力在 66%-74% 支撑期表现为显著性差异($t=3.938, P<0.001$)。

图 4.11 屈膝关节肌的 SPM_{1d} 检验

4.2.3.3 踝关节肌肉的时间序列结果

根据图 4.12 中屈踝关节肌的 SPM_{1d} 结果表明, I 组与 II 组的比目鱼肌肌力在整个支撑期无显著性差异。

I 组与 II 组的内侧腓肠肌肌力 890%-90%支撑期表现为显著性差异 ($t=3.848, P=0.032$)。

I 组与 II 组的外侧腓肠肌肌力分别在 61%-63%支撑期($t=3.783, P=0.039$)、75%-77%支撑期($t=3.783, P=0.008$)、88%-89%支撑期($t=3.783, P=0.034$)表现为显著性差异。

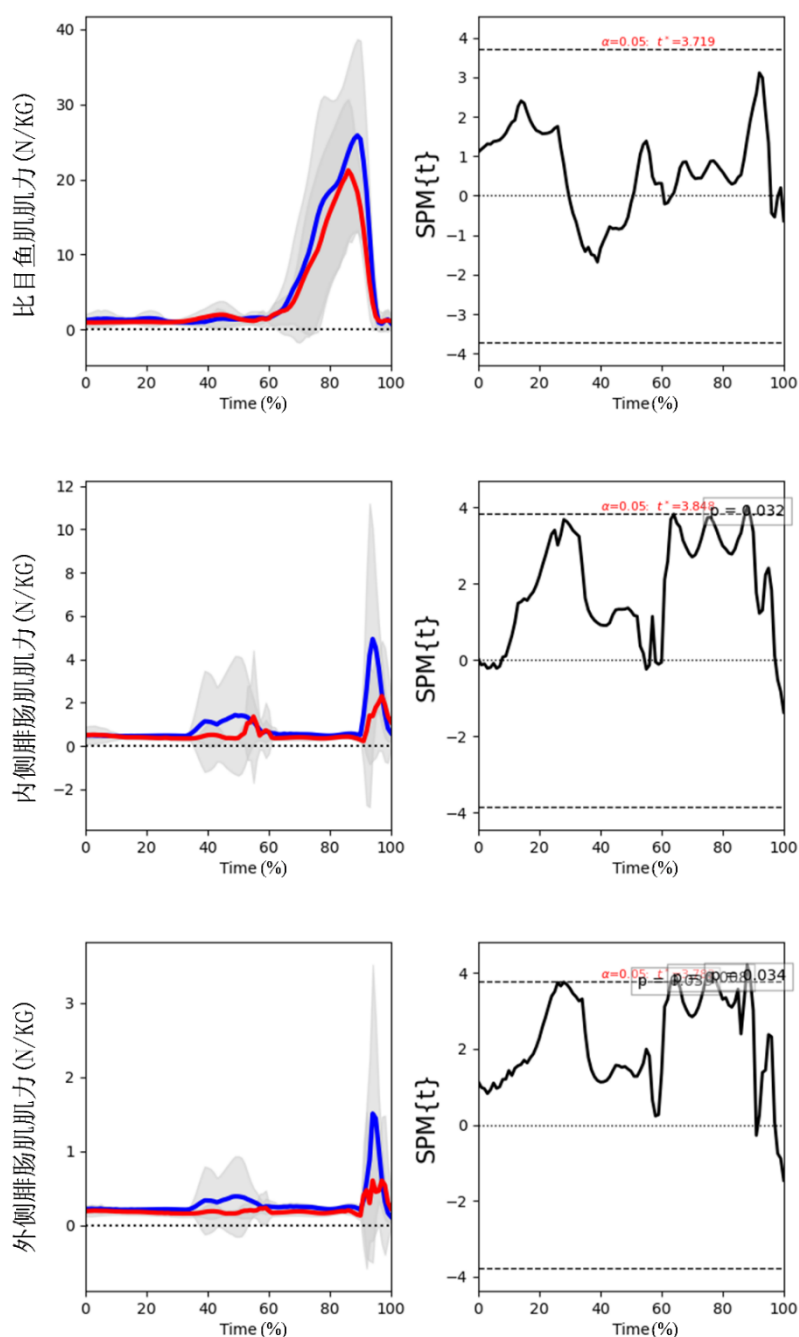


图 4.12 屈踝关节肌的 SPM_1d 检验

根据图 4.13 中伸踝关节肌的 SPM_1d 结果表明, I 组与 II 组的胫骨前肌肌力

在整个支撑期无显著性差异。

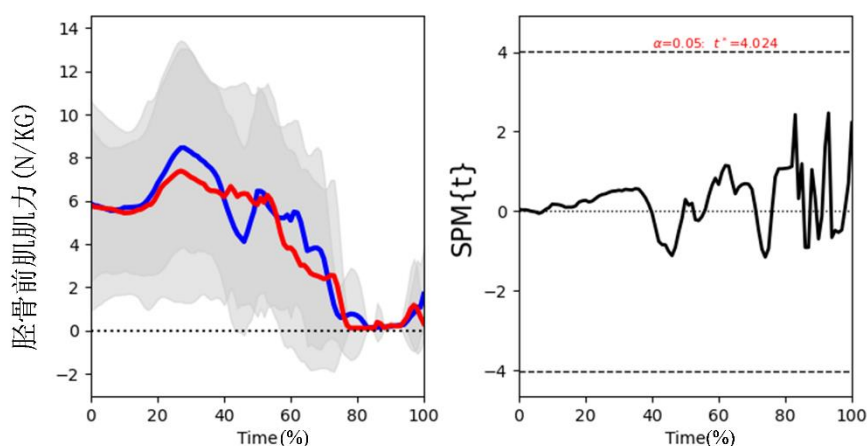


图 4.13 伸踝关节肌的 SPM_{1d} 检验

4.3 讨论

运动学、动力学特征对于立定跳远运动成绩的影响目前尚没有研究充分考察过。本研究通过对跳远成绩进行分组，对每组受试者的运动学、动力学特征进行相应分类，然后将数据进行了 SPM1D 时间序列分析，研究发现：跳远表现较好的组与较差的组在质心高度、垂直和水平方向质心速度、膝关节角度和角速度、踝关节角度和角速度指标上、垂直和水平方向地反力及肌肉力等指标上存在显著的统计学差异，这些发现将在下文中展开讨论。

4.3.1 质心相关指标与运动成绩之间的联系

几个显而易见的特征出现在了质心相关的指标上，第一个是质心高度，根据结果来看，表现较的一组在动作的早期，即起跳时的质心高度明显高于表现较差的一组。这个结果令人感到意外，但本研究认为，质心高度的改变反映了下肢肌肉的工作特征，其中最重要的一个指标是肌纤维内活化的横桥数目，活化的横桥数目越多，粗肌丝和细肌丝之间的结合就更紧密，然而这种前提是肌肉必须保持在最佳初长度之内，肌肉过度缩短或者拉长都会导致横桥与肌钙蛋白结合的位点减少，这将影响肌肉力量的发挥和弹性势能的储存。具体来说，起跳时更大幅度的下蹲有利于充分拉伸下肢肌肉以利用牵张反射在随后的跳跃中爆发出更大的力量^[85]，当然前提是这种下蹲要快速进行，如果下蹲速度慢将会失去牵张反射的增强效果。在跳跃和奔跑过程中，人类的腿表现出与弹簧相似的特征，即腿在接触地面时压缩并储存能

量,然后在离开地面之前的很短时间内反弹并释放能量^[86]。这被称作肌肉的超等长收缩,实现这一行为的重要组织是肌腱,目前人们认为肌腱在运动中的重要功能就是储存弹性能^[87]。先前的研究支持弹性在增强运动中的运动输出方面起着重要作用,并可能解释了 CMJ 纵跳和 SJ 纵跳之间在跳跃高度上 20-30% 的差异^[88]。此外,Jeffreys 等人^[89]报告了肌腱储存 EE (Elastic Energy, 弹性势能) 的能力与长跑运动员的运动表现之间的高度相关性 ($r=0.785$)。因此,在起跳之前快速且更深的进行下蹲有利于在随后的跳跃过程中爆发出更大的力量,这是为何质心高度较高的组获得了更好的运动成绩的原因。

此外,质心在垂直速度和水平速度上的表现也值得进一步的讨论,众所周知。起跳时候的速度越大,意味着身体获得的能量就越多,在理想情况下最终飞行的距离就越远,也可以获得更好的运动成绩^[90],然而,起跳时的水平方向的速度最好大于垂直方向,因为人体需要将更多的能量利用在向前的方向上,过多的增加垂直方向速度将导致宝贵的能量浪费在对运动成绩无用的方向上^[91],这主要是由于立定跳远本质上属于抛体运动,为了实现最大化的跳跃距离,身体质心在起跳时与地面的夹角不应该超过 45 度^[17,92]。对于垂直方向速度来说,通过 SPM 的统计结果来看,较好的运动表现和较差的运动表现在动作的中后期,约 65% 和接近 100% 的时候存在统计学差异,尽管差异不大,从结果来看,表现较好的组的垂直速度比表现较差的组更大,前者约为 2 米/秒,而后者约为 1.5 米/秒,这与前人研究中观察到的数据基本处于同一范围^[93]。同时,水平速度在到达 40% 阶段后,一直至技术动作结束,两组都存在明显的统计学差异,与垂直速度的表现相同,表现较好的组比表现较差的组的水平速度更大。本研究认为垂直速度和水平速度的表现符合预期。更大的水平速度可能意味着水平冲量更大,因为冲量大小取决于蹬地时候产生的峰值力和到达峰值力的时间,到达峰值力的时间就越早,冲量就越大,速度也就越快。然而,Pan 等人提出了跳远距离的估算公式,即: $L=Vo^2 \cdot \sin\alpha / 9.81$,通过计算公式来看跳远表现主要取决于起跳时的速度和角度,受飞行过程中速度的影响不大^[94]。本研究的结果中显示在动作阶段早期,两组数据没有在速度上表现出差异,但是中后期却出现差异,并且成绩较好的组的速度较大,由于这段时间身体已经腾空,这种情况的原因可能在于表现较好的组在触地时期更好的利用了水平和垂直方向的速度,因此他们在腾空后速度的衰减较快。

4.3.2 下肢运动学特征与运动成绩之间的联系

研究结果显示,膝关节角度约在动作的前半程和中期出现了统计学差异,结果显示,表现更好的组的膝关节伸展角度更大,这种现象反映了运动员在蹬地时充分的发挥了伸膝的力量,蹬地更加充分以将其转换为推动身体腾空的力量。表现更好的组有着更大的膝关节伸展角,这符合本研究的预期和之前研究的发现^[18]。在需要爆发性蹬伸的技术动作中,例如短跑的起步,膝关节的伸展对冲刺速度有很大影响^[95]。同时,Fukashiro 等人^[96]发现,跳远获得最佳成绩的目的是产生更大的躯干的向前运动,在起跳瞬间,体重相对于支撑面的向前的旋转很重要,而这必须在膝关节的高伸展下进行。在本研究中也验证了这种猜测,膝关节角速度的差异也体现出了膝关节运动学在跳远过程中对运动成绩的影响,在动作的约 30%处,表现较好的组膝关节的角速度更大,而在 60%时则表现的更小,在动作早期除了膝关节应当进行更大幅度的伸展以充分发挥伸膝力量以外,膝关节伸展速度也是一项重要的参数。与之不同的是,髌关节的运动学特征,包括髌关节角度和角速度并没有出现统计学上的差异,表现较好的组和较差的组的数据分布非常接近。目前很少有研究探讨立定跳远过程中髌关节发挥的作用。在三级跳或者其他类似的助跑类跳跃中,在起跳之前,由于运动员需要减速然后吸收冲击力作为能量在随后的起跳过程中利用,股后侧肌群将承担主要的工作,在包括助跑的跳远项目中髌关节处产生的能量仅次于踝关节^[97]。股后侧肌群收缩产生的髌伸力矩必须由股四头肌等肌群产生的髌伸肌进行中和,因此,髌关节运动学的变化与能量的吸收与利用以及跳远成绩相关。然而,在立定跳远的起跳之前没有助跑过程,髌伸肌的作用也变为了与膝、踝关节配合产生伸展使身体腾空,因此它的作用被减小,并且对成绩的影响可能会被其他关节的运动学表现所补偿。因此,一些不太重要的运动学参数可能保持着微小的变化而很难在统计学上看出差异。

另外,踝关节角度在跳远技术动作中的作用也很重要,在本研究的结果中显示,两组数据在落地之前的关节角度出现了显著的统计学差异,成绩较好的组的踝关节背伸角度更大,这种现象可能是为了为稍后的落地缓冲做好准备,踝关节在触地前提前进行背伸可以降低前足过早接触地面的风险从而提升跳远表现。尽管这可能不像起跳时膝关节伸展对跳远距离的影响那么大,但落地时候的踝关节进行这种运动与最终的落地成绩仍有一定的联系。表现较好和较差的组的踝关节速度几乎于同时出现统计学差异的结果也证实了这种猜测,即在落地之间踝关节进行了

快速的背伸以迎接冲击。此外，踝关节在跳跃的初始阶段并没有体现出运动学差异，之前的研究认为，踝关节在起跳阶段的主要作用是将双腿和踝关节周边相关肌肉所产生的力量传递给地面，而其中依赖于足底屈肌的收缩^[98]，但由于起跳阶段垂直方向质心速度在动作阶段早期没有差异，这意味着足底屈肌所作的功在较远和较近的跳跃中是相同的，足底屈肌很好的完成了在技术动作中应该发挥的作用，踝关节运动学在动作阶段早期自然没有发生显著变化，然而由于跳远距离受到的影响因素较多。正如前文中所提到的，即便踝关节运动学特征没有发生变化，其他关节还是可能会在其中代偿并导致跳远成绩出现了差异。

4.3.3 下肢动力学特征与运动成绩之间的联系

在本研究的研究结果中，令人感到意外的是，下肢髋、膝、踝关节的动力学特征（力矩）没有在运动表现上发现任何统计学差异。这种原因可能在于数据获取来源的不同，在本研究的研究中，使用的是骨肌仿真系统计算关节力矩，其力矩的计算考虑到了跨越关节的肌肉收缩对力矩的影响，而前人研究基本没有考虑过这点。从肌肉的角度来说，关节力矩即便是没有差异，也可能导致运动成绩发生改变，因为对于跳远项目来说，根据前文中的论述，本研究能够将最终运动成绩的影响力大小按照以下顺序排列：第一是运动员对地面所做的功；第二是运动员对地面所作的功的速率（或称为冲量）；第三是运动员的腾空速度；第四是运动员的腾空角度。跳远作为以快速爆发为主要技术特点的项目，强调时间性，然而关节力矩是个受时间因素影响较小的量，换言之，受试者可以通过最大化关节力矩提高做功，也可以保持关节力矩保持不变，但增加关节力矩的变化速率来提升做功，尽管本研究没有直接测量这个指标，但是关节角速度与这个指标存在着正相关性。在本研究之前的研究结果中已经发现了表现较好和较差的组在膝关节关节角速度指标上的统计学差异。此外，地面反作用力指标的变化也说明，即便是下肢关节力矩水平没有发生变化，但是水平方向地反力在起跳之前仍然出现了统计学差异，表现较差组的水平方向地反力显著低于表现较好的组，这一点将在下文中展开详细讨论。综上所述本研究认为，以上的结果这可以解释为何两组在动力学特征上没有体现出统计学差异。

4.3.4 地反力特征与运动成绩之间的联系

运动学反映的是肌肉骨骼系统在执行技术动作时候的外在表象，其本质是外力（如重力加速度、反作用力等）和内力（关节做功、关节力矩）的相互作用。通

通过对垂直和水平方向地反力进行分析, 本研究发现表现较好的组和较差的组存在统计学差异, 主要表现在水平较好的组在动作阶段早期, 即起跳时的水平地反力更大, 在之前的研究中, 通过安装在起跑器上的测力台观察到水平方向地反力与田径运动员的启动加速表现密切相关, 水平较高的运动员在启动加速时拥有更大的力量, 最高可达 2-3BW/Kg, 在跳远项目中由于没有速度的加成, 水平方向地反力完全靠最大力量水平的发挥, 在不考虑垂直位移的情况下, 根据抛体运动方程可以知道, 运动员的水平位移距离取决于 $V_1 \cdot t$, 而垂直方向位移的计算公式为 $V_2 \cdot t - 1/2gt^2$, 其中 V_1 和 V_2 分别为水平方向速度和垂直方向速度, 而 t 为时间, g 为重力加速度常数 9.81。分解 V_1 和 V_2 后可知, V_1 等于 df/dt , 即距离对时间求导, 因此, 要在单位时间 dt 内获得更大的位移则需要有足够的力量推动运动员的躯体运动, 这个力量来源于水平和垂直方向地反力。更大的外力有助于骨肌系统发挥出更高水平的内力驱动人体运动, 例如蹬地起跳时地反力会在踝关节处产生一个很大的背伸力矩, 为了产生运动, 人体必需动员踝关节跖屈肌产生一个相应的跖屈力矩来进行平衡甚至克服它, 而这又会导致连锁反应在下肢膝关节和踝关节产生相应的屈肌或者伸肌力矩, 只有当各个关节处的内力恰好好处时才能获得理想的运动成绩。然而需要注意的是, 在本研究中, 这种力量更多的来源于垂直方向的地反力, 水平方向地反力的作用较为有限。原因在于在带有助跑的跳远中, 垂直地反力向水平地反力的转换速率大的多, 因为下肢踝关节的运动速率能够跟得上垂直方向地反力的产生速率, 以便在非常短的时间内通过足底屈伸肌的收缩与舒张在蹬地时转化为水平方向分量, 然而在立定跳远中没有助跑过程, 在没有速度的情况下, 垂直方向地反力向水平方向地反力的转换能力很差, 因此立定跳远的起跳受下肢运动学的影响非常大, 人体需要自己控制离地的角度和飞行方向。总的来说, 本研究认为跳远运动成绩的主要影响因素来源于垂直地反力, 更高的力量水平有助于获得更好的成绩。

4.3.5 肌肉相关指标与运动成绩之间的联系

本研究还进一步考察了肌肉的工作特征。通过对整个技术动作阶段肌肉线性包络走势的统计, 发现在髌、膝、踝关节各肌肉具有不同的工作特征。

具体来说, 在支撑期髌关节处臀大肌与股二头肌长头肌力峰值都发生在动作阶段 70%-80%处, 对应起跳蹬伸期前后, 也就是质心下降最低点处, 表现较好和较差的组的臀大肌肌力都在 23N/KG 处波动, 股二头肌长头肌力中表现较好组为

10N/KG, 而表现较差组为 8N/KG。成绩较好的组的股二头肌的肌力水平更大, 意味着激活幅度更强, 股后侧肌肉群在跳远技术动作中的早期主要作用在于伸展髋关节, 他们的表现在之前的研究中被证实是跳远成绩的重要影响因素^[99]。但在臀大肌的时间序列结果中, 并没有出现明显差异, 这可以解释上文中为何髋关节角度没有显著差异, 在重心下降过程中, 髋关节处臀大肌做为主要发力肌群做离心运动, 肌纤维被动拉长。然而, 通过力矩的结果来看, 伸髋力矩却没有在表现较差和表现较好的组之间呈现出显著的统计学差异, 之前有研究认为, 伸髋力矩并非是质心移动的主要能量来源, 而是重要的传递者, 要获得最佳的运动表现, 人体应该从远端开始关节伸展, 当蹬地时, 腓肠肌、比目鱼肌等踝关节跖屈肌收缩, 由于腓肠肌是双关节肌, 进而引起股直肌、股外侧肌收缩, 这时股外侧肌产生的力矩, 需要髋关节伸肌产生伸髋力矩来进行平衡, 就像高翻或者其他爆发力训练动作中所强调的, 力量必须由足底向上传导^[100], 并且各个环节之间要产生更好地配合才能最大化这种传导效率。特别是髋关节处的能量传导更为重要, 之前的研究通过对 11 名精英运动员的测试也发现, 股后侧肌群的激活与起跳瞬间的垂直速度密切相关, 股后侧肌群激活越高, 垂直速度就越大^[101]。但是高效率的能量传导并不一定要需要力矩达到相应的水平进行匹配, 因为高效率的能量传导依赖于正确的运动学特征, 在运动过程中力臂长度会发生改变, 从而导致肌力存在显著差异, 而髋关节力矩没有变化。

对于膝关节处, 本研究对伸膝肌(股直肌、股中间肌、股内侧肌、股外侧肌)与屈膝肌(半膜肌、半腱肌、股二头肌短头)各进行了两组肌力比较。对于这些肌肉来说, 在技术动作末期的激活显然是为了离地做好准备, 这些肌肉互为拮抗肌, 分别参与膝关节伸和膝关节屈曲运动。在立定跳远动作中膝关节充分伸展可以提供人体向前向上的冲量, 增加起跳速度, 从而提升跳跃距离。也很好解释了上文中膝关节角度与角速度的增加对成绩的影响。股直肌肌力曲线表明, 在动作初期就存在一直发力的现象(5N/KG), 表明身体在质心下降过程中, 股直肌远固定做向心收缩使髋关节屈曲, 加速重力势能累积; 在支撑期中期也是质心最低点是, 肌纤维收缩最短, 由向心收缩转为等长收缩来维持膝关节屈曲动作。股中间肌、股内侧肌、股外侧肌三者肌力均是缓步提升至肌力峰值, 表明在支撑期中期三者才做功与股直肌共同收缩, 使膝关节继续屈曲。在支撑期中股外侧肌肌力最大为 30N/KG, 其次为股直肌, 约在 23N/KG 处波动, 股内侧肌肌力稍低于股直肌, 约在 20N/KG,

股中间肌肌力最小, 约为 18N/KG, 这与前人研究相似。伸膝肌肌力排序为: 股外侧肌>股直肌>股内侧肌>股中间肌。对于三块屈膝肌, 半腱肌肌力时间序列结果中在支撑期初期出现显著差异, 而股二头肌短头在支撑期 70%处呈显著差异。可以解释为在重心下降过程中, 膝关节加速屈曲以积累重力势能, 表现较好组屈曲速度更快, 更匀速, 与上文膝关节角速度相互对应; 而在支撑期 70%处对应质心最低点处, 表现较好的组可以更好的利用股二头肌短头进一步稳定膝关节。半膜肌峰值肌力为 8-12N/KG 且表现较差组稍大于表现较好组, 半膜肌峰值肌力为 6N/KG, 股二头肌短头峰值肌力为 2N/KG。屈膝肌肌力排序为: 半膜肌>半腱肌>股二头肌短头。但是, 值得注意的是这些肌肉出现统计学差异的时间几乎是同时的, 都集中于动作阶段的晚期。这种目的可能在于互为拮抗肌的同时收缩可增加关节刚度并减少蹬地时候的不稳定性, 减少能量浪费, 这种机制的原理在于, 拮抗肌通常位于两个关节所构成的一个关节的相反面, 并且互为拮抗的肌肉的起止点是接近的, 这就意味着互为拮抗的肌肉在收缩时, 所产生的力矩在关节处的力量是相等的, 关节在这种情况下将保持固定。这在之前关于跑步的研究中已经观察到, 踝关节周围的肌肉通过收缩来适应跑步过程中不平坦路面对稳定性造成的影响^[102,103], 根据统计结果来看, 显然这在一定程度上会影响跳远表现, 更大的关节刚度有利于足与地面的稳定接触, 从而保证蹬地力量的稳定传递, 这将导致最终的落点记录产生一定的改变。

此外, 屈踝关节时间序列结果显示, 内外侧腓肠肌在动作后期 90%左右处呈现显著差异, 且表现较差组的肌力明显高于表现较好组。不难解释到, 作为发力的最后一个环节, 主要发力肌肉为比目鱼肌, 内外腓肠肌作为辅助发力肌起到协同发力作用, 由于在起跳蹬伸期主要做功的肌群为伸髋肌及伸膝肌, 屈踝肌作为蹬离地面的作用, 成绩较差组的伸髋肌及伸膝肌没有做好肌肉协同发力, 使得屈踝肌作为最后的保险为蹬离地面做补偿。正如前文中所提到的, 跳远最终的运动表现离不开髋、膝、踝关节伸肌与屈肌的收缩, 但在其中能量的传导效率比肌肉收缩的强度与否更加重要。即便肌肉收缩的强度再大, 如果下肢运动链受到了破坏仍然可能导致较差的运动表现。在支撑期中比目鱼肌的峰值肌力为 21-28N/KG, 内侧腓肠肌峰值肌力为 2-5N/KG, 外侧腓肠肌峰值肌力为 1N/KG。屈踝肌肌力排序为: 比目鱼肌>内侧腓肠肌>外侧腓肠肌。另一方面伸踝肌本文对胫骨前肌进行分析, 时间序列结果显示两组别在支撑期无显著性差异, 且胫骨前肌峰值肌力为 6-8N/KG。这个现象很好理解, 胫骨前肌作为伸踝肌主要使踝关节跖屈, 由于在支撑期踝关节跖

屈角度为 $20-30^{\circ}$ ，踝关节角速度也无显著差异，因此两组别胫骨前肌并无显著差异。胫骨前肌做功主要发生在支撑期前中期，对应立定跳远作为重心下降阶段，此时踝关节跖屈与髌膝关节做相同动作来增加势能储备。

第5章 结论与建议

5.1 结论

1、起跳时，更高的水平和垂直方向的质心速度可以提高立定跳远成绩，并且水平方向的速度最好大于垂直方向。在动作早期除了膝关节应当进行更大幅度的伸展以充分发挥伸膝力量以外，成绩较好的组的踝关节背伸角度更大，踝关节在触地前提前进行背伸可以降低前足过早接触地面的风险从而提升跳远表现；

2、立定跳远时，力量更多的来源于垂直方向的地反力，水平方向地反力的作用较为有限；

3、在立定跳远动作支撑期中，股二头肌长头、股四头肌、半腱肌、股二头肌短头、内外侧腓肠肌作为主要识别肌肉。其中股二头肌长头、股四头肌、半腱肌、股二头肌短头为正向影响立定跳远运动成绩，激活程度越大，跳跃距离越远；内外侧腓肠肌为负向影响立定跳远运动成绩，激活程度越大，跳跃距离越近；

4、为了提高跳远成绩，可采用复合动作训练以上肌肉，增强肌肉力量和协同配合能力，从而实现更快的膝关节伸展速度；同时还应当加强下肢各个关节柔韧性的训练，以保证获得更大的关节活动度，实现在更大的活动范围内都能发挥出最大力量。

参考文献

- [1] Wiklander J, Lysholm J. Simple Tests for Surveying Muscle Strength and Muscle Stiffness in Sportsmen[J]. International Journal of Sports Medicine, 1987, 08(1): 50-54.
- [2] Koch A J, O'Bryant H S, Stone M E, et al. Effect of warm-up on the standing broad jump in trained and untrained men and women[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2003, 17(4): 710-714.
- [3] 魏震, 王琳. 基于统计参数映射分析不同习惯落地模式跑者跑步过程中地面反力的差异[J]. 应用力学学报, 2023, 40(2): 474-480.
- [4] Lees A, Vanrenterghem J, Clercq D D. Understanding how an arm swing enhances performance in the vertical jump[J]. Journal of Biomechanics, 2004, 37(12): 1929-1940.
- [5] 李建设, 李开广. 摆臂在立定跳远运动中的力学意义[J]. 少年体育训练, 2005(2): 20-21.
- [6] 武金陵, 徐永楠. 摆臂在立定跳远蹬伸起跳阶段中的生物力学分析[J]. 科技信息, 2009(30): 271+273.
- [7] 程志清. 起跳阶段摆臂对立定跳远成绩影响的运动生物力学分析[C]. 中共沈阳市委、沈阳市人民政府、中国农学会, 2016: 5.
- [8] 潘正晔, 马勇, 王虹, 等. 摆臂模式对于立定跳远者膝关节应力分布的影响[C]. 中国体育科学学会运动生物力学分会, 2021: 31-32.
- [9] 王超, 王磊, 刘安琪. 不同上肢引臂幅度对青少年立定跳远的下肢生物力学特征影响[C]. 中国体育科学学会体能训练分会, 2022: 89-90.
- [10] Bm A, Jh H. Role of arm motion in the standing long jump[J]. Journal of biomechanics, 2002, 35(12).
- [11] Ashby B M, Delp S L. Optimal control simulations reveal mechanisms by which arm movement improves standing long jump performance[J]. Journal of Biomechanics, 2006, 39(9): 1726-1734.
- [12] 韩静, 李世明, 邵义峰, 等. 不同蹬地角立定跳远的运动学和动力学对比研究[J]. 天津体育学院学报, 2008(4): 352-355.

- [13] 徐大员. 地面角度对立定跳远起跳过程的影响[D]. 大连理工大学, 2015.
- [14] 赵甜, 祝祥晨. 立定跳远起跳时下肢动作表现及矫正效果的生物力学分析[C]. 中国体育科学学会运动生物力学分会, 2021: 326-327.
- [15] 蔡万圣. 初中生立定跳远动作生物力学分析及教法研究[J]. 学周刊, 2014(2): 213-214.
- [16] 杨程, 贾谊. 穿着不同鞋底厚度的运动鞋进行立定跳远的动力学分析[J]. 辽宁体育科技, 2017, 39(6): 46-51.
- [17] Wakai M, Linthorne N P. Optimum take-off angle in the standing long jump[J]. Human Movement Science, 2005, 24(1): 81-96.
- [18] Mackala K, Stodółka J, Siemiński A, et al. Biomechanical analysis of standing long jump from varying starting positions[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2013, 27(10): 2674-2684.
- [19] 郭蓉. 3-10 岁儿童立定跳远动作发展特征研究[D]. 山东师范大学, 2014.
- [20] 王欢, 王新. 幼儿立定跳的运动学特征分析[C]. 中国体育科学学会运动生物力学分会, 2017: 41-42.
- [21] 朱述旗. 3-6 岁幼儿立定跳远动作运动学特征分析及教学实验效果研究[D]. 首都体育学院, 2021.
- [22] Ogawa M, Ohtaka C, Fujiwara M, et al. Kinematic Characteristics of the Standing Long Jump in Young Children Aged 4–5 Years[J]. Journal of Motor Learning and Development, 2021, 9(1): 80-94.
- [23] Latorre-Román P Á, García-Pinillos F, Mora-López D. Reference Values of Standing Long Jump in Preschool Children: A Population-Based Study[J]. Pediatric Exercise Science, 2017, 29(1): 116-120.
- [24] Sgrò F, Mango P, Pignato S, et al. Assessing Standing Long Jump Developmental Levels Using an Inertial Measurement Unit[J]. Perceptual and Motor Skills, 2017, 124(1): 21-38.
- [25] Espinosa-Sánchez M. Kinematic study of standing long jump in preadolescents before the occurrence of maximum growth age[J]. Anthropologischer Anzeiger; Bericht Über Die Biologisch-Anthropologische Literatur, 2017, 74(1): 39-44.
- [26] Ramírez-Vélez R, Martínez M, Correa-Bautista J E, et al. Normative Reference of

- Standing Long Jump for Colombian Schoolchildren Aged 9-17.9 Years: The FUPRECOL Study[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2017, 31(8): 2083-2090.
- [27] Fraser B J, Schmidt M D, Huynh Q L, et al. Tracking of muscular strength and power from youth to young adulthood: Longitudinal findings from the Childhood Determinants of Adult Health Study[J]. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 2017, 20(10): 927-931.
- [28] 赵维然. 表象训练法在初中生立定跳远教学中的个体差异研究[D]. 武汉体育学院, 2020.
- [29] 王新, 刘兴, 宋吉锐, 等. 体操游戏健身方案对幼儿立定跳远运动能力影响的运动学分析[J]. *沈阳体育学院学报*, 2011, 30(3): 90-93.
- [30] 戴伟勋, 唐瑞显, 黄长福, 等. 8 周手持式负重跳远训练对青少年的生物力学影响[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告（运动训练分会）. 中国体育科学学会, 2022: 2.
- [31] Morriss C J, Tolfrey K, Coppack R J. Effects of short-term isokinetic training on standing long-jump performance in untrained men[J]. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2001, 15(4): 498-502.
- [32] Ryew C C, Hyun S H. The contribution analysis of knee compression bandage and arm swing control on maximum horizontal distance in standing long jump[J]. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 2018, 14(2): 239-243.
- [33] Tai W H, Tang R H, Huang C F, et al. Acute Effects of Handheld Loading on Standing Broad Jump in Youth Athletes[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021, 18(9): 5046.
- [34] Merino-Marban R, Fuentes V, Torres M, et al. Acute effect of a static- and dynamic-based stretching warm-up on standing long jump performance in primary schoolchildren[J]. *Biology of Sport*, 2021, 38(3): 333-339.
- [35] Chen C F, Wu H J. The Effect of an 8-Week Rope Skipping Intervention on Standing Long Jump Performance[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19(14): 8472.
- [36] Hraski M, Hraski Ž, Mrakovi S, et al. Relation between Anthropometric

- Characteristics and Kinematic Parameters which Influence Standing Long Jump Efficiency in Boys and Adolescents[J]. Collegium Antropologicum, 2015, 39 Suppl 1: 47-55.
- [37] Harry J R, Krzyszkowski J, Chowning L D, et al. Phase-Specific Force and Time Predictors of Standing Long Jump Distance[J]. Journal of Applied Biomechanics, 2021, 37(5): 400-407.
- [38] Baldari C, Di Luigi L, Emerenziani G P, et al. Is explosive performance influenced by androgen concentrations in young male soccer players?[J]. British Journal of Sports Medicine, 2009, 43(3): 191-194.
- [39] 李智豪, 吴跃前, 肖锦成, 等. 基于运动姿态识别算法的立定跳高与跳远测算装置[J]. 物联网技术, 2018, 8(9): 72-74+78.
- [40] 王震. 基于图像识别的立定跳远测距系统的设计与实现[D]. 山东理工大学, 2019.
- [41] 黄国豪, 范雨轩, 肖晓歌, 等. 立定跳远动作的生物力学优化及人工智能评价模型的建立[J]. 医用生物力学, 2021, 36(S1): 337.
- [42] 牟书辉, 李凡. 基于人体姿态视觉判断的立定跳远成绩测量方法[J]. 中国科技论文, 2022, 17(11): 1181-1187.
- [43] Ibata Y, Kitamura S, Motoi K, et al. Measurement of three-dimensional posture and trajectory of lower body during standing long jumping utilizing body-mounted sensors[J]. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2013, 2013: 4891-4894.
- [44] De Lazzari B, Mascia G, Vannozzi G, et al. Estimating the Standing Long Jump Length from Smartphone Inertial Sensors through Machine Learning Algorithms[J]. Bioengineering (Basel, Switzerland), 2023, 10(5): 546.
- [45] 黄锦鉴. 立定跳远表面肌电特征分析[D]. 广州大学, 2019.
- [46] 孔德志, 陈玉娟. 不同起跳角度立定跳远对腿部肌群的肌电效应影响研究[J]. 怀化学院学报, 2022, 41(5): 81-85.
- [47] 王艺霏. 基于表面肌电的青少年立定跳远动作不同部位肌力对远度的影响[D]. 鲁东大学, 2023.

- [48] Okubo Y, Kaneoka K, Shiina I, et al. Abdominal muscle activity during a standing long jump[J]. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 2013, 43(8): 577-582.
- [49] Wang Y, Dong D. Effects of muscle strength in different parts of adolescent standing long jump on distance based on surface electromyography[J]. Frontiers in Physiology, 2023, 14: 1246776.
- [50] Pandy M G. Computer Modeling and Simulation of Human Movement[J]. Annual Review of Biomedical Engineering, 2001, 3(1): 245-273.
- [51] 潘正晔. 立定跳远不同触地模式下膝关节应力状态的有限元分析[D]. 武汉体育学院, 2021.
- [52] Dziewiecki K, Mazur Z. Multibody modeling of human body for the inverse dynamics analysis of sagittal plane movements[J]. Multibody System Dynamics, 2007, 18(2): 217-232.
- [53] Ong C F, Hicks J L, Delp S L. Simulation-Based Design for Wearable Robotic Systems: An Optimization Framework for Enhancing a Standing Long Jump[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2016, 63(5): 894-903.
- [54] Hickox L J, Ashby B M, Alderink G J. Exploration of the validity of the two-dimensional sagittal plane assumption in modeling the standing long jump[J]. Journal of Biomechanics, 2016, 49(7): 1085-1093.
- [55] Delp S L, Anderson F C, Arnold A S, et al. OpenSim: open-source software to create and analyze dynamic simulations of movement[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2007, 54(11): 1940-1950.
- [56] Arnold E M, Ward S R, Lieber R L, et al. A Model of the Lower Limb for Analysis of Human Movement[J]. Annals of Biomedical Engineering, 2010, 38(2): 269-279.
- [57] Rajagopal A, Dembia C L, DeMers M S, et al. Full body musculoskeletal model for muscle-driven simulation of human gait[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2016, 63(10): 2068-2079.
- [58] Lai A K M, Arnold A S, Wakeling J M. Why are Antagonist Muscles Co-activated in My Simulation? A Musculoskeletal Model for Analysing Human Locomotor Tasks[J]. Annals of Biomedical Engineering, 2017, 45(12): 2762-2774.

- [59] Catelli D S, Wesseling M, Jonkers I, et al. A musculoskeletal model customized for squatting task[J]. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, 2019, 22(1): 21-24.
- [60] Bruno A G, Bouxsein M L, Anderson D E. Development and Validation of a Musculoskeletal Model of the Fully Articulated Thoracolumbar Spine and Rib Cage[J]. *Journal of Biomechanical Engineering*, 2015, 137(8): 0810031-08100310.
- [61] Schmid S, Burkhart K A, Allaire B T, et al. Musculoskeletal full-body models including a detailed thoracolumbar spine for children and adolescents aged 6–18 years[J]. *Journal of Biomechanics*, 2020, 102: 109305.
- [62] Hamner S R, Seth A, Delp S L. Muscle contributions to propulsion and support during running[J]. *Journal of Biomechanics*, 2010, 43(14): 2709-2716.
- [63] Raabe M E, Chaudhari A M W. An investigation of jogging biomechanics using the full-body lumbar spine model: Model development and validation[J]. *Journal of Biomechanics*, 2016, 49(7): 1238-1243.
- [64] Chen X, Huang Y, Jiang L, et al. Bilateral upper extremity trunk model for cross-country sit-skiing double poling propulsion: model development and validation[J]. *Medical & Biological Engineering & Computing*, 2023, 61(2): 445-455.
- [65] 胡龙威. 基于 OpenSim 北欧式健走与健步走运动生物力学比较研究[D]. 牡丹江师范学院, 2022.
- [66] Renganathan G, Barnamehei H, Das S, et al. Effect of Wearing Running Shoes on Lower Limb Kinematics by Using OpenSim Simulation Software[J]. *Actuators*, 2022, 11(6): 152.
- [67] 马晓子. 基于 OpenSim 环境下老年人启动步态的下肢生物力学特征研究[D]. 河北师范大学, 2023.
- [68] He Y, Shao S, Fekete G, et al. Lower Limb Muscle Forces in Table Tennis Footwork during Topspin Forehand Stroke Based on the OpenSim Musculoskeletal Model: A Pilot Study[J]. *Molecular & Cellular Biomechanics*, 2022, 19(4): 221-235.
- [69] Zhu R, Yang X, Chong L C, et al. Biomechanics of Topspin Forehand Loop in Table Tennis: An Application of OpenSim Musculoskeletal Modelling[J]. *Healthcare*, 2023, 11(9): 1216.

- [70] 穆雪莲. 基于 OpenSim 对短跑起跑后第一步下肢肌肉工作特点的研究[D]. 北京体育大学, 2019.
- [71] 宋校能. 优秀女子英式橄榄球运动员肩扑搂撞击力量及其影响因素研究[D]. 上海体育学院, 2021.
- [72] 陈亮. 4 种深蹲模式下肢生物力学特征的计算机仿真研究[D]. 南京体育学院, 2022.
- [73] Lu Z, Li X, Rong M, et al. Effect of rearfoot valgus on biomechanics during barbell squatting: A study based on OpenSim musculoskeletal modeling[J]. *Frontiers in Neurorobotics*, 2022, 16: 832005.
- [74] Lu Z, Li X, Xuan R, et al. Effect of Heel Lift Insoles on Lower Extremity Muscle Activation and Joint Work during Barbell Squats[J]. *Bioengineering*, 2022, 9(7): 301.
- [75] Kothurkar R, Lekurwale R, Gad M, et al. Estimation and Comparison of Knee Joint Contact Forces During Heel Contact and Heel Rise Deep Squatting[J]. *Indian Journal of Orthopaedics*, 2023, 57(2): 310-318.
- [76] Wu C X, Liu H B, Zhao Z N, et al. Effects of movement direction and limb dominance on ankle muscular force in sidestep cutting[J]. *Medical Engineering & Physics*, 2022, 110: 103914.
- [77] Daliet O J, Briem K, Brynjólfsson S, et al. Combined Effects of External Moments and Muscle Activations on ACL Loading during Numerical Simulations of a Female Model in OpenSim[J]. *Applied Sciences*, 2021, 11(24): 11971.
- [78] Chen L, Jiang Z, Yang C, et al. Effect of different landing actions on knee joint biomechanics of female college athletes: Based on opensim simulation[J]. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2022, 10: 899799.
- [79] 李泰森. 轻度疲劳对青少年男子排球运动员单脚落地的影响[D]. 中央民族大学, 2022.
- [80] 邓云锋. 基于 OpenSim 的两种下肢超等长训练动作的仿真模拟比较[D]. 武汉体育学院, 2021.
- [81] Su E Y S, Carroll T J, Farris D J, et al. Musculoskeletal simulations to examine the effects of accentuated eccentric loading (AEL) on jump height[J]. *PeerJ*, 2023, 11: e14687.

-
- [82] 封东魁. 石家庄十六中初一学生体质健康现状调查分析[J]. 体育风尚, 2022(7): 107-109.
- [83] 郝卫亚. 人体运动的生物力学建模与计算机仿真进展[J]. 医用生物力学, 2011, 26(2): 97-104.
- [84] Pataky T C, Robinson M A, Vanrenterghem J. Region-of-interest analyses of one-dimensional biomechanical trajectories: bridging 0D and 1D theory, augmenting statistical power[J]. PeerJ, 2016, 4: e2652.
- [85] Markovic G, Mikulic P. Neuro-musculoskeletal and performance adaptations to lower-extremity plyometric training[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2010, 40(10): 859-895.
- [86] Hobara H, Kimura K, Omuro K, et al. Determinants of difference in leg stiffness between endurance- and power-trained athletes[J]. Journal of Biomechanics, 2008, 41(3): 506-514.
- [87] Kubo K, Kawakami Y, Fukunaga T. Influence of elastic properties of tendon structures on jump performance in humans[J]. Journal of Applied Physiology, 1999, 87(6): 2090-2096.
- [88] Bosco C, Montanari G, Ribacchi R, et al. Relationship between the efficiency of muscular work during jumping and the energetics of running[J]. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 1987, 56(2): 138-143.
- [89] Turner A N, Jeffreys I. The Stretch-Shortening Cycle: Proposed Mechanisms and Methods for Enhancement[J]. Strength & Conditioning Journal, 2010, 32(4): 87.
- [90] Linthorne N P, Guzman M S, Bridgett L A. Optimum take-off angle in the long jump[J]. Journal of Sports Sciences, 2005, 23(7): 703-712.
- [91] Ryu J K, Chang J K. The Kinematic Comparison and Analysis between National Long Jumpers and Foreign long Jumpers with record of over 8 meter[J]. Korean Journal of Applied Biomechanics, 2005, 15(3): 133-142.
- [92] Nagano A, Komura T, Fukashiro S. Optimal coordination of maximal-effort horizontal and vertical jump motions--a computer simulation study[J]. Biomedical Engineering Online, 2007, 6: 20.
- [93] Wu W L, Wu J H, Lin H T, et al. BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE

- STANDING LONG JUMP[J]. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, 2003, 15(05): 186-192.
- [94] Pan Z. Analysis of Mechanical Model on Factors Influencing the Long Jump Result Under the Perfect Condition[J]. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2013, 5(5): 1589-1593.
- [95] Morin J B, Gimenez P, Edouard P, et al. Sprint Acceleration Mechanics: The Major Role of Hamstrings in Horizontal Force Production[J]. Frontiers in Physiology, 2015, 6: 404.
- [96] Fukashiro S, Besier T F, Barrett R, 等. Direction Control in Standing Horizontal and Vertical Jumps[J]. International Journal of Sport and Health Science, 2005, 3(Special_Issue_2005): 272-279.
- [97] Stefanyshyn D J, Nigg B M. Contribution of the lower extremity joints to mechanical energy in running vertical jumps and running long jumps[J]. Journal of Sports Sciences, 1998, 16(2): 177-186.
- [98] Muraki Y, Ae M, Koyama H, 等. Joint Torque and Power of the Takeoff Leg in the Long Jump[J]. International Journal of Sport and Health Science, 2008, 6: 21-32.
- [99] Takahashi K, Wakahara T. Association between trunk and gluteus muscle size and long jump performance[J]. PLoS ONE, 2019, 14(11): e0225413.
- [100] Haug W B, Drinkwater E J, Chapman D W. Learning the Hang Power Clean: Kinetic, Kinematic, and Technical Changes in Four Weightlifting Naive Athletes[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2015, 29(7): 1766-1779.
- [101] Hay J G, Thorson E M, Kippenhan B C. Changes in muscle-tendon length during the take-off of a running long jump[J]. Journal of Sports Sciences, 1999, 17(2): 159-172.
- [102] Cenciarini M, Loughlin P J, Sparto P J, et al. Stiffness and Damping in Postural Control Increase with Age[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2010, 57(2): 267-275.
- [103] Apps C, Sterzing T, O'Brien T, et al. Lower limb joint stiffness and muscle co-contraction adaptations to instability footwear during locomotion[J]. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2016, 31: 55-62.